

УНИВЕРСИТЕТ ИТМО
(НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР МАТЕМАТИКИ)

Математический анализ

Авторы
Ершов А.Р.

Санкт-Петербург, 4 июня 2025 г.

Содержание

Несобственный интеграл	3
Эталонные интегралы $\int_0^1 \frac{dx}{x^p}, \int_1^{+\infty} \frac{dx}{x^p}$	3
Свойства несобственных интегралов	4
Абсолютная и условная сходимость	6
Признак сравнения	7
Признак Абеля-Дирихле	8
Интеграл в смысле главного значения по Коши	10
Числовые ряды	11
Знакопостоянные ряды	13
Важные примеры $\sum_{n=1}^{\infty} q^n, \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^q}$	13
Признаки сходимости	17
Бесконечное произведение	19
Тождество Эйлера для $\sin x$	20
Формула Валлиса	22
Признак Гаусса	22
Формула Стирлинга	23
Признак Абеля-Дирихле	24
Асимптотика гармонического ряда	25
Перестановки в знакопеременных рядах	26
Равномерная сходимость семейства функций	26
Критерий Коши	27
Функциональные ряды	28
Исследование равномерной сходимости рядов	29
Признак Абеля—Дирихле	30
Функциональные свойства предельной функции	32
Непрерывность и предельный переход	33
Интегрирование и предельный переход	33
Дифференцирование и предельный переход	34
Функция Ван-дер-Вардена (и не только)	34
Функция Вейерштрасса	36
Винеровский процесс	36
Степенные ряды	36

Тригонометрический ряд Фурье	38
Сведения из линейной алгебры	38
Поточечная сходимость тригонометрического ряда Фурье	42
Производящие функции	49
Рекуррентные соотношения	52
Задача о разбиении	53
Задача о домино	54
Задача о деревьях	56

Несобственный интеграл

Обсуждая вопрос приложений определенного интеграла, мы иногда сталкивались с проблемой, что некоторые удобные замены для поиска первообразных, например, универсальная тригонометрическая подстановка, без дополнительных манипуляций дают некорректный результат. Например, рассмотрим задачу

$$\int_0^{2\pi} \frac{dx}{3 + \cos x}$$

Если формально найти первообразную при помощи УТП, получаем, что

$$\int \frac{dx}{3 + \cos x} = \{t = \operatorname{tg} \frac{x}{2}\} = \int \frac{1}{3 + \frac{1-t^2}{1+t^2}} \cdot \frac{2 dt}{1+t^2} = \int \frac{dt}{2+t^2} = \frac{1}{\sqrt{2}} \operatorname{arctg} \frac{\operatorname{tg} \frac{x}{2}}{\sqrt{2}} + C$$

При этом, явная подстановка найденной первообразной формулы Ньютона-Лейбница дает неверный результат (проверьте). Более того, на промежутке $[0, 2\pi]$ функция терпит разрыв, что строго говоря не дает проверить такую замену методами, которые мы обсуждали выше. Однако, проблемы в том, чтобы найти значения, например, $\int_0^{+\infty} \frac{dt}{2+t^2}$ или $\int_{-\infty}^0 \frac{dt}{2+t^2}$, которые возникают при предложенной замене, нет, если рассмотреть не прямую подстановку точки $+\infty$, а предел значения первообразной в этой точке. Так, мы начнем обсуждать понятие несобственного интеграла и свойства этого объекта.

Определение 1. Пусть $f : [a, b) \rightarrow \mathbb{R}$ и $\forall c \in [a, b)$ верно, что $f \in \mathcal{R}[a, c]$ (в дальнейшем будем также использовать сокращение этого свойства в виде $f \in \mathcal{R}_{loc}[a, b)$). Определим функцию

$$F(c) = \int_a^c f(t) dt$$

Если $\exists \lim_{c \rightarrow b-0} F(c) < \infty$ (конечный предел), то этот предел называется **несобственным интегралом Римана** и обозначается

$$\int_a^b f(x) dx$$

При этом полагают

$$\int_a^b f(x) dx = \lim_{c \rightarrow b-0} F(c)$$

Эталонные интегралы $\int_0^1 \frac{dx}{x^p}, \int_1^{+\infty} \frac{dx}{x^p}$

1. Рассмотрим интеграл $\int_0^1 \frac{dx}{x^p}$. Заметим, что при $p > 0$ подынтегральная функция неограниченна.

$$\begin{aligned} \int_0^1 \frac{dx}{x^p} &= \lim_{c \rightarrow 0+} \int_c^1 \frac{dx}{x^p} = \lim_{c \rightarrow 0+} \left\{ \begin{array}{ll} -\ln c, & p = 1 \\ \left. \frac{x^{-p+1}}{-p+1} \right|_c^1, & p \neq 1 \end{array} \right. = \begin{cases} -\ln c, & p = 1 \\ \frac{1}{1-p} \left(1 - \frac{1}{c^{p-1}}\right), & p \neq 1 \end{cases} \\ &= \begin{cases} \infty, & p = 1 \\ \frac{1}{1-p}, & p < 1 \\ \infty, & p > 1 \end{cases} \end{aligned}$$

Итак, $\int_0^1 \frac{dx}{x^p}$ сходится при $p < 1$.

2.

$$\int_1^{+\infty} \frac{dx}{x^p} = \lim_{c \rightarrow +\infty} \int_1^c \frac{dx}{x^p} = \begin{cases} \infty, & p = 1 \\ \infty, & p < 1 \\ \frac{1}{p-1}, & p > 1 \end{cases}$$

Таким образом, $\int_1^{+\infty} \frac{dx}{x^p}$ сходится при $p > 1$.

NotaBene: $\int_0^{+\infty} \frac{dx}{x^p}$ расходится $\forall p$.

В случае, если несобственный интеграл сходится, будем использовать стандартную нотацию формулы Ньютона-Лейбница, подразумевая, что при подстановке особой точки мы переходим к пределу по аргументу функции $F(c)$

Пример:

$$\int_{-\infty}^0 e^{-x} dx = -e^{-x} \Big|_{-\infty}^0 = -1$$

Лемма 1. Если $f \in \mathcal{R}[a, b]$, то f интегрируема на $[a, b)$ в несобственном смысле.

Доказательство.

$$F(c) = \int_a^c f(x) dx \in C[a, b] \quad \text{и} \quad F(c) \xrightarrow{c \rightarrow b-} F(b) = \int_a^b f(x) dx$$

приводят к соответствующему заключению □

Свойства несобственных интегралов

Отметим простое правило, которым можно руководствоваться при доказательстве всех утверждений: отходим от "плохой" точки, а после переходим к пределу.

1. Линейность.

Пусть $f, g : [a, b) \rightarrow \mathbb{R}$ и несобственные интегралы от обеих функций по промежутку $[a, b)$ существуют. Тогда $\forall \alpha, \beta \in \mathbb{R}$ несобственный интеграл от функции $\alpha f + \beta g$ сходится и:

$$\int_a^b (\alpha f + \beta g) dx = \alpha \int_a^b f dx + \beta \int_a^b g dx$$

Доказательство. Чтобы это показать, рассмотрим $c \in [a, b)$ и используем линейность определенного интеграла для данных функций на отрезке $[a, c]$:

$$\int_a^c (\alpha f + \beta g) dx = \alpha \int_a^c f dx + \beta \int_a^c g dx$$

При $c \rightarrow b - 0$ получаем требуемое. □

2. Монотонность.

Если $f \leq g$ и f, g — интегрируемы в несобственном смысле на $[a, b)$, то:

$$\int_a^b f(x) dx \leq \int_a^b g(x) dx$$

Доказательство. Для доказательства поступим аналогично. При $c \in [a, b)$ верно:

$$\int_a^c f(x) dx \leq \int_a^c g(x) dx$$

А далее рассматриваем предел при $c \rightarrow b - 0$ □

3. Замена переменной.

Пусть $\varphi : [\alpha, \beta) \rightarrow [a, b)$ непрерывно дифференцируема, причём:

$$\varphi' > 0, \quad \varphi(\alpha) = a, \quad \lim_{t \rightarrow \beta-} \varphi(t) = b$$

А функция f Тогда несобственные интегралы

$$\int_a^b f(x) dx \quad \text{и} \quad \int_{\alpha}^{\beta} f(\varphi(t)) \varphi'(t) dt$$

сходятся и расходятся одновременно и в случае сходимости являются равными.

Доказательство. Пусть $\alpha < \gamma < \beta$, тогда

$$\int_{\alpha}^{\gamma} f(\varphi(t)) \varphi'(t) dt = \int_a^{\varphi(\gamma)=c} f(x) dx$$

$\forall c \in [a, b) \exists \gamma : \varphi(\gamma) = c$ и следовательно $\varphi(\gamma) \xrightarrow{\gamma \rightarrow \beta} b$.

Пример. Пусть $f \in C[a, b)$, φ — гладкая. Можно ли сделать замену?

$$\int_{\varphi(\alpha)}^{\varphi(\beta)} = \int_{\alpha}^{\beta} f(\varphi(t)) \varphi'(t) dt$$

4. Интегрирование по частям

Пусть f, g — непрерывные функции на $[a, b)$ и $\exists \lim_{c \rightarrow b-} f(c)g(c)$. Тогда

$$\int_a^b f g' dx \quad \text{и} \quad \int_a^b f' g dx$$

сходятся или расходятся одновременно и

$$\int_a^b f g' dx = \lim_{c \rightarrow b-} f(c)g(c) - \int_a^b f' g dx - f(a)g(a)$$

Доказательство. Положим $a < c < b$. И из

$$\int_a^b f g' dx = f(c)g(c) - f(a)g(a) - \int_a^c f' g dx \quad \text{при} \quad c \rightarrow b-$$

получаем требуемое.

5. Отступ от точки, в которой нет особенности

Если $f \in \mathcal{R}_{loc}[a, b)$, то

$$\forall c \in [a, b) : \int_a^b f dx = \int_a^c f dx + \int_c^b f dx$$

Абсолютная и условная сходимость

Отметим, что раз определение несобственного интеграла опирается на существование предела функции, то можно сформулировать критерий Коши сходимости несобственного интеграла в терминах предела функции

Теорема 1 (Критерий Коши). Пусть $F(c) = \int_a^c f(x) dx$, при этом $f \in \mathcal{R}_{loc}[a, b)$. Тогда

$$\exists \lim_{c \rightarrow b-0} F(c) \iff \forall \varepsilon > 0 \quad \exists \delta > 0 \quad \forall c_1, c_2 \in \overset{\circ}{U}_\delta^-(b) \quad \left| \int_{c_1}^{c_2} f(x) dx \right| < \varepsilon$$

Доказательство. В текущей формулировке это переписанный критерий Коши существования предела функции $F(c)$ при условии $x \rightarrow b - 0$. А далее

$$|F(c_1) - F(c_2)| = \left| \int_{c_1}^{c_2} f(x) dx \right|$$

□

Лемма 2. Пусть $f \in \mathcal{R}_{loc}[a, b)$. Если $\int_a^b |f(x)| dx$ сходится, то $\int_a^b f(x) dx$ тоже сходится

Доказательство. Следует напрямую из критерия Коши. Достаточно в формулировке критерия воспользоваться неравенством, что

$$\left| \int_{c_1}^{c_2} f(x) dx \right| \leq \left| \int_{c_1}^{c_2} |f(x)| dx \right|$$

□

Определение 2. Говорят, что интеграл $\int_a^b f(x) dx$ сходится абсолютно, если сходится $\int_a^b |f(x)| dx$.

Определение 3. Говорят, что интеграл $\int_a^b f(x) dx$ сходится условно, если сходится $\int_a^b f(x) dx$, а интеграл

$\int_a^b |f(x)| dx$ расходится.

Признак сравнения

Пусть $f \geq 0$ на $[a, b)$, тогда $F(c) = \int_a^c f dx$ не убывает. По теореме Вейерштрасса предел существует тогда и только тогда, когда функция $F(c)$ ограничена:

$$\exists \lim_{c \rightarrow b-0} F(c) \iff F(c) - \text{ограничена}$$

Теорема 2. Пусть f и g ограничены на $[a, b)$ и $\forall c \in [a, b) : f \in \mathcal{R}[a, c]$, причем $0 \leq f \leq g$ на $[a, b)$. Тогда

- если $\int_a^b g(x) dx$ сходится, то $\int_a^b f(x) dx$ сходится
- если $\int_a^b f(x) dx$ расходится, то $\int_a^b g(x) dx$ расходится

Доказательство. Следует из теоремы Вейерштрасса и неравенства $\int_a^c f dx \leq \int_a^c g dx$. □

NB: отметим, что получить как следствие более простое условие.

Рассмотрим для этого отношение функций $\frac{f(x)}{g(x)}$. Пусть в окрестности особой точки верно, что $\lim_{x \rightarrow b-0} \frac{f(x)}{g(x)} = 1$.

Тогда из определения предела следует, что при $\varepsilon = \frac{1}{2}$

$$\begin{aligned} \left| \frac{f(x)}{g(x)} - 1 \right| &< \frac{1}{2} \\ -\frac{1}{2} &< \frac{f(x)}{g(x)} - 1 < \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} &< \frac{f(x)}{g(x)} < \frac{3}{2} \\ \frac{1}{2}g(x) &< f(x) < \frac{3}{2}g(x) \end{aligned}$$

В таком случае, $\int_a^b f(x) dx$ сходится и расходится одновременно с интегралом $\int_a^b g(x) dx$

Признак Абеля-Дирихле

Рассмотрим важный пример

$$\int_0^{\infty} \frac{\sin x}{x} dx$$

Исследуем данное выражение на сходимость. Для начала установим, что подозрительная точка $x = 0$ не является особой точкой. Действительно, так как $\frac{\sin x}{x} \rightarrow 1$ при $x \rightarrow 0$, то в окрестности точки 0 функция ограничена, а значит одна точка разрыва на отрезках $[0, a]$, где $a \in \mathbb{R}$, функция интегрируема по Риману. Для проверки сходимости выполним интегрирование по частям на промежутке $[1, +\infty)$

$$\int_1^{+\infty} \frac{\sin x}{x} dx = -\frac{\cos x}{x} \Big|_1^{+\infty} - \int_1^{+\infty} \frac{\cos x}{x^2} dx$$

Первое слагаемое сходится, функцию под оставшимся интегралом можно оценить $\frac{1}{x^2}$ по абсолютной величине, а значит исходный интеграл сходится. Попробуем обобщить данный подход. Сперва докажем техническую лемму (некоторую модификацию формулы интегрирования по частям).

Лемма 3. *Справедливо тождество (f - непрерывно дифференцируема, g - непрерывна):*

$$\int_a^c f(x)g(x) dx = f(c) \int_a^c g(t) dt - \int_a^c f'(x) \left(\int_a^x g(t) dt \right) dx$$

Доказательство. Так как g - непрерывна, то верно

$$g(x) = \left(\int_a^x g(t) dt \right)'$$

Используя формулу интегрирования по частям, получим

$$\int_a^c f(x)g(x) dx = \int_a^c f(x) \left(\int_a^x g(t) dt \right)' dx = \left(f(x) \int_a^x g(t) dt \right) \Big|_a^c - \int_a^c f'(x) \left(\int_a^x g(t) dt \right) dx$$

Так как

$$\left(f(x) \int_a^x g(t) dt \right) \Big|_a^c = f(c) \int_a^c g(t) dt - f(a) \int_a^a g(t) dt = f(c) \int_a^c g(t) dt$$

Получаем требуемое равенство. □

Теорема 3 (Признак Абеля-Дирихле). *Пусть функция f - непрерывно дифференцируема на $[a, b)$, g - непрерывна на $[a, b)$ и f - монотонна на $[a, b)$. Тогда при выполнении одной из пары условий*

• (признак Дирихле)

$$1. f(x) \xrightarrow{x \rightarrow b-} 0$$

$$2. \int_a^x g(t) dt - \text{ограниченная функция на } [a, b)$$

• (признак Абеля)

$$1. f(x) - \text{ограниченная функция на } [a, b)$$

$$2. \int_a^b g(t) dt - \text{сходится}$$

верно, что $\int_a^b f(x)g(x) dx$ - сходится.

Доказательство. • (признак Дирихле)

Используем результат леммы и запишем, что

$$\int_a^c f(x)g(x) dx = f(c) \int_a^c g(t) dt - \int_a^c f'(x) \left(\int_a^x g(t) dt \right) dx$$

Получаем, что в первом слагаемом $f(c) \rightarrow 0$ при $c \rightarrow b-$, а величина $\int_a^c g(t) dt$ - ограничена, то их произведение есть бесконечно малая величина при $c \rightarrow b-$.

Далее рассмотрим второе слагаемое. Подынтегральная функция ограничена сверху по абсолютной величине $C \cdot f'(x)$. Но тогда верно, что

$$\int_a^c |f'(x)| \left(\int_a^x g(t) dt \right) dx \leq C \cdot \int_a^c |f'(x)| dx$$

В силу монотонности функции $f(x)$, $|f'(x)|$ раскрывается однозначно со знаком плюс или минус. А значит, интеграл будет равен

$$\pm C(f(c) - f(a))$$

но это слагаемое при $c \rightarrow b-$ стремится к $\pm C(-f(a))$, значит второе слагаемое сходится по признаку сравнения. Таким образом, исходный интеграл сходится.

• (признак Абеля)

Запишем тождество

$$\int_a^c f(x)g(x) dx = \int_a^c (f(x) - A)g(x) dx + A \int_a^c g(x) dx$$

При переходе к $c \rightarrow b-$ получается, что последнее слагаемое сходится по условию, а первое слагаемое сходится по признаку Дирихле, потому что

1. $f(x) - A \rightarrow 0$ при $x \rightarrow b - 0$
2. $f(x) - A$ - монотонная функция
3. $F(c) = \int_a^c g(x) dx$ - ограниченная функция на $[a, b)$, так как она имеет предел при $x \rightarrow b - 0$.

□

На время отвлечемся и поможем Пете. Во время контрольной он исследовал на сходимость несобственный интеграл

$$\int_1^{+\infty} \frac{\cos x \cdot \operatorname{sgn}(\cos x)}{\sqrt{x}} dx$$

Он решил использовать признак Дирихле, взяв в качестве $f(x) = \cos x$ и $g(x) = \frac{\operatorname{sgn}(\cos x)}{\sqrt{x}}$. Он установил, что

$$F(\omega) = \int_1^{\omega} \cos x dx \text{ ограничена и } g(x) \rightarrow 0 \text{ при } x \rightarrow +\infty.$$

К его великому сожалению, такое решение не принял его преподаватель. Какое условие забыл проверить Петя?

Интеграл в смысле главного значения по Коши

Случай 1 (особая точка внутри промежутка интегрирования)

Пусть $\omega \in (a, b)$ - особая точка функции f и $\forall \varepsilon \in (0, \varepsilon_0)$, $\varepsilon_0 > 0$ $f \in \tilde{\mathcal{R}}\langle a, \omega - \varepsilon \rangle \cap \tilde{\mathcal{R}}\langle \omega + \varepsilon, b \rangle$, где $f \in \tilde{\mathcal{R}}(E)$ означает, что f интегрируема в несобственном смысле на множестве E . Тогда в случае существования предела ниже, он называется главным значением для указанного интеграла

$$\text{v.p} \int_a^b f(x) dx = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0+} \left(\int_a^{\omega-\varepsilon} f(x) dx + \int_{\omega+\varepsilon}^b f(x) dx \right)$$

Случай 2 (интеграл по вещественной прямой)

Пусть $\forall A > 0$ $f \in \tilde{\mathcal{R}}[-A, A]$, тогда в случае существования предела ниже, он есть главное значение для указанного интеграла

$$\text{v.p} \int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx = \lim_{A \rightarrow +\infty} \int_{-A}^A f(x) dx$$

Так, например, справедливы равенства

$$\text{v.p} \int_{-\infty}^{+\infty} x dx = 0$$

$$\text{v.p} \int_{-1}^1 \frac{dx}{x} = 0$$

Числовые ряды

На мгновение вспомним результаты прошлого семестра, которые помогут ввести понятие числового ряда. Обратите внимание, что как таковой "новой" теории не возникает, если относиться к числовому ряду как к последовательности частичных сумм. Для этого сформулируем определение

Определение 4. Пусть дана числовая последовательность a_n . Выражение $a_1 + a_2 + \dots + a_n + \dots$ будем называть числовым рядом. Для краткости введем обозначение

$$a_1 + a_2 + \dots + a_n + \dots = \sum_{n=1}^{\infty} a_n$$

Обратите внимание, что по определению порядок следования слагаемых важен. Перестановка слагаемых местами порождает новый ряд.

Определение 5. Рассмотрим частичную сумму $S_n = \sum_{k=1}^n a_k$ ряда $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$. Если $\exists \lim_{n \rightarrow \infty} S_n = S \in \mathbb{R}$ (конечный),

то ряд $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ сходится и полагают

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n = S$$

Отметим, что с любым рядом связана последовательность и наоборот

- С любым рядом $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ связана последовательность частичных сумм

- Любая последовательность a_n может рассматриваться как частичная сумма ряда $\sum_{n=1}^{\infty} (a_n - a_{n-1})$, если считать $a_0 = 0$. Тогда частичные суммы $\sum_{k=1}^n (a_k - a_{k-1}) = (a_1 - a_0) + (a_2 - a_1) + \dots + (a_n - a_{n-1}) = a_n$

Теорема 4 (Необходимое условие сходимости). *Если ряд $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ сходится, то $a_n \rightarrow 0$.*

Доказательство. Заметим, что $a_n = S_n - S_{n-1}$. Тогда в пределе при $n \rightarrow \infty$ получаем

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} (S_n - S_{n-1}) = S - S = 0$$

□

Очень частая ошибка, которую допускают люди, в неправильной трактовке этого факта. Позже мы приведем примеры, когда $a_n \rightarrow 0$, но ряд с таким общим членом расходится.

В анализе бывает важно установить факт сходимости, без прямого вычисления суммы ряда. Раз вопрос о сходимости ряда устанавливается через существование предела последовательности, то сходимость ряда можно трактовать как то, что такая последовательность частичных сумм должна быть фундаментальна.

Теорема 5 (Критерий Коши). *Ряд $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ сходится тогда и только тогда, когда*

$$\forall \varepsilon > 0 \quad \exists N \in \mathbb{N} \quad \forall n, m > N \quad |S_n - S_m| < \varepsilon$$

если считать, что $m > n$, то

$$\left| \sum_{k=n+1}^m a_k \right| < \varepsilon$$

Доказательство. Следует напрямую из критерия Коши для последовательностей. □

Определение 6. *Говорят, что ряд $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ сходится абсолютно, если сходится ряд $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|$.*

Определение 7. *Говорят, что ряд $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ сходится условно, если сходится ряд $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ и расходится ряд $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|$.*

NB: обратите внимание, что это взаимоисключающие понятие, которые в том числе дублируют логику разделения на типы сходимости, как это было в несобственных интегралах.

Лемма 4. *Если ряд сходится абсолютно, то он сходится*

Доказательство. Проверим, что их сходимости ряда $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|$ следует, что сходится ряд $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$.

Действительно, справедливо неравенство

$$\left| \sum_{k=n+1}^m a_k \right| \leq \sum_{k=n+1}^m |a_k| = \left| \sum_{k=n+1}^m |a_k| \right|$$

тогда по критерию Коши для ряда $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|$ заменяем последнее неравенство, после чего получаем требуемое. □

Знакопостоянные ряды

Лемма 5 (Признак сравнения). Пусть $\forall n \quad 0 \leq a_n \leq b_n$, тогда:

- если $\sum_n b_n$ сходится, то и $\sum_n a_n$ сходится;
- если $\sum_n a_n$ расходится, то и $\sum_n b_n$ расходится

Доказательство. Рассмотрим частичные суммы $S_n^a = \sum_{k=1}^n a_k$, $S_n^b = \sum_{k=1}^n b_k$

Тогда в силу неравенства $0 \leq a_n \leq b_n$ и теоремы Вейерштрасса о сходимости монотонной и ограниченной последовательности верно, что сходимость S_n^b влечет сходимость S_n^a , и расходимость S_n^a влечет расходимость S_n^b . □

NB: пусть для некоторых констант C_1, C_2 и при всех n выполнено, что $0 \leq C_1 b_n \leq a_n \leq C_2 b_n$, тогда ряды $\sum_n a_n$ и $\sum_n b_n$ сходятся и расходятся одновременно.

NB: пусть $a_n \sim b_n$, тогда ряды $\sum_n a_n$ и $\sum_n b_n$ сходятся и расходятся одновременно.

Важные примеры $\sum_{n=1}^{\infty} q^n$, $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^q}$

1. Геометрическая прогрессия $\sum_{n=1}^{\infty} q^n$

- $|q| < 1$ — сходится
- $|q| \geq 1$ — расходится.

2. Гармонический ряд $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ расходится, так как

$$\frac{1}{m+1} + \dots + \frac{1}{2m} \geq \frac{1}{2},$$

то по отрицанию критерия Коши, ряд расходится.

3. Ряд $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p}$:

- $p \leq 1$ — расходится (так как $\frac{1}{n} \leq \frac{1}{n^p}$);
- $p > 1$ — сходится

Так как исходные частичные суммы сложно считать, то рассмотрим ряд

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{n^q} - \frac{1}{(n+1)^q} \right)$$

Тогда

$$S_n = 1 - \frac{1}{(n+1)^q} \rightarrow 1, \quad q > 0$$

Справедливы следующие равенства

$$\frac{1}{n^q} - \frac{1}{(n+1)^q} = \frac{(n+1)^q - n^q}{n^q(n+1)^q} = \frac{1}{n^q} \cdot \frac{(1 + \frac{1}{n})^q - 1}{(1 + \frac{1}{n})^q} = \frac{1}{n^q} \cdot \frac{1 + \frac{q}{n} + o(\frac{1}{n}) - 1}{(1 + \frac{1}{n})^q} = \frac{1}{n^{q+1}} \cdot \frac{q + o(1)}{(1 + \frac{1}{n})^q}$$

Тогда

$$\frac{\frac{1}{n^q} - \frac{1}{(n+1)^q}}{\frac{1}{n^{q+1}}} \rightarrow q > 0$$

значит ряд $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^{q+1}}$ сходится, а при $p = q + 1 > 1$ сходится ряд $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p}$ по признаку сравнения.

4. Ряд Лейбница $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n}$ - сходится (докажем позже).

5. Телескопические суммы

Рассмотрим пример $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(n+1)}$

$$S_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k(k+1)} = \sum_{k=1}^n \left(\frac{1}{k} - \frac{1}{k+1} \right) = 1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{2} - \frac{1}{3} + \frac{1}{3} - \dots + \frac{1}{n} - \frac{1}{n+1} = 1 - \frac{1}{n+1}$$

Раз $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = 1$, то $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(n+1)} = 1$

Лемма 6 (шутка). *Ноль и единица равны.*

Доказательство. Используя результат предыдущего примера, можем записать

$$A = \frac{1}{1 \cdot 2} + \frac{1}{2 \cdot 3} + \frac{1}{3 \cdot 4} + \dots + \frac{1}{n \cdot (n+1)} + \dots$$

Поочередно перекинем налево каждое слагаемое справа. Упрощение выражения слева проведем только для первых двух чисел, чтобы понять закономерность:

$$1 - \frac{1}{1 \cdot 2} = \frac{1}{2 \cdot 3} + \frac{1}{3 \cdot 4} + \dots + \frac{1}{n \cdot (n+1)} + \dots$$

или

$$\frac{1}{2} = \frac{1}{2 \cdot 3} + \frac{1}{3 \cdot 4} + \frac{1}{4 \cdot 5} + \dots + \frac{1}{n \cdot (n+1)} + \dots$$

Продолжим с $\frac{1}{2 \cdot 3}$:

$$\frac{1}{2} - \frac{1}{2 \cdot 3} = \frac{1}{3 \cdot 4} + \frac{1}{4 \cdot 5} + \dots + \frac{1}{n \cdot (n+1)} + \dots$$

или

$$\frac{1}{3} = \frac{1}{3 \cdot 4} + \frac{1}{4 \cdot 5} + \frac{1}{5 \cdot 6} + \dots + \frac{1}{n \cdot (n+1)} + \dots$$

Мы имеем:

$$1 = \frac{1}{1 \cdot 2} + \frac{1}{2 \cdot 3} + \frac{1}{3 \cdot 4} + \dots$$

$$\frac{1}{2} = \frac{1}{2 \cdot 3} + \frac{1}{3 \cdot 4} + \frac{1}{4 \cdot 5} + \dots$$

$$\frac{1}{3} = \frac{1}{3 \cdot 4} + \frac{1}{4 \cdot 5} + \frac{1}{5 \cdot 6} + \dots$$

Таким образом, мы можем получить представление любого числа вида $\frac{1}{n}$.

А теперь сложим равенства соответственно. Причем правую часть будем складывать как на рисунке.

$$1 = \frac{1}{1 \cdot 2} + \frac{1}{2 \cdot 3} + \frac{1}{3 \cdot 4} + \dots$$

$$\frac{1}{2} = \frac{1}{2 \cdot 3} + \frac{1}{3 \cdot 4} + \frac{1}{4 \cdot 5} + \dots$$

$$\frac{1}{3} = \frac{1}{3 \cdot 4} + \frac{1}{4 \cdot 5} + \frac{1}{5 \cdot 6} + \dots$$

Тогда:

$$1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \dots = \frac{1}{1 \cdot 2} + \frac{1}{2 \cdot 3} + \frac{1}{2 \cdot 3} + \frac{1}{3 \cdot 4} + \frac{1}{3 \cdot 4} + \frac{1}{3 \cdot 4} + \dots$$

Приведу подобные слагаемые, а именно:

$$\frac{1}{2 \cdot 3} + \frac{1}{2 \cdot 3} = \frac{1}{3}$$

$$\frac{1}{3 \cdot 4} + \frac{1}{3 \cdot 4} + \frac{1}{3 \cdot 4} = \frac{1}{4}$$

И, наконец:

$$1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \dots = \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{4} + \dots$$

Теперь вновь избавимся от подобных слагаемых. Тогда очевидно, что

$$1 = 0$$

□

Лемма 7 (шутка x2). *Ноль и единица равны.*

Доказательство. Позже мы явно докажем, что справедливо тождество

$$\ln 2 = 1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \frac{1}{5} - \frac{1}{6} + \frac{1}{7} - \dots$$

Умножим обе части равенства на 2:

$$2 \ln 2 = 2 - 1 + \frac{2}{3} - \frac{1}{2} + \frac{2}{5} - \frac{1}{3} + \frac{2}{7} - \dots$$

$$2 \ln 2 = 1 - \frac{1}{2} + \frac{2}{3} - \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \frac{2}{5} - \frac{1}{5} - \dots$$

$$2 \ln 2 = 1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \frac{1}{5} - \dots$$

$$2 \ln 2 = \ln 2$$

$$\ln 2 = 0 = \ln 1$$

И окончательно

$$1 = 0$$

□

NB: попробуйте найти ошибки в рассуждениях этих теорем.

NB: добавление, отбрасывание, изменение конечного набора слагаемых ряда не влияет на его сходимость (но может поменять сумму).

Нам известно, что сложение - операция ассоциативная. Однако, когда мы начинаем складывать бесконечное число слагаемых, то можно прийти к некоторым интересным наблюдениям.

Так, например

$$\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n = (1 - 1) + (1 - 1) + (1 - 1) + \dots = 0$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n = 1 + (-1 + 1) + (-1 + 1) + \dots = 1$$

Понятно, что рассматриваемый ряд расходится (как минимум не выполнено необходимое условие сходимости), но встает вопрос: а можно ли группировать слагаемые внутри ряда и как это влияет/не влияет на сумму ряда. Оказывается, что если ряд сходится, то группировать слагаемые можно как угодно.

Лемма 8. Пусть ряд $\sum a_n$ сходится и $n_1 < n_2 < \dots$ — возрастающая последовательность натуральных чисел. Тогда ряд

$$\sum_{k=0}^{\infty} \left(\sum_{n=n_k+1}^{n_{k+1}} a_n \right)$$

сходится к той же сумме ($n_0 = 0$).

Доказательство. Рассмотрим частичную сумму нового ряда

$$\tilde{S}_k = a_1 + a_2 + \dots + a_{n_{k+1}}$$

Это подпоследовательность последовательности частичных сумм ряда $\sum a_n$. Но тогда $\tilde{S}_k$ сходится как подпоследовательность. $\square$

Однако, если делать вывод о сходимости ряда, если сходится его группировка, уже стоит с осторожностью (достаточно вспомнить пример с $\sum (-1)^n$). Если же добавить дополнительные ограничения, то получим следующий результат

Лемма 9. Пусть $a_n \rightarrow 0$ и $0 = n_0 < n_1 < n_2 < \dots$ — возрастающая последовательность натуральных чисел, $n_{k+1} - n_k \leq L, \forall k$. Тогда из сходимости ряда

$$\sum_{k=0}^{\infty} \left(\sum_{n=n_k+1}^{n_{k+1}} a_n \right)$$

следует сходимость исходного ряда $\sum a_n$.

Доказательство. Пусть $\tilde{S}_k \rightarrow S$ при $k \rightarrow \infty$. По определению предела

$$\forall \varepsilon > 0 \quad \exists K_\varepsilon \quad \forall K \geq K_\varepsilon \quad |S - S_K| < \varepsilon$$

из условия, что $a_n \rightarrow 0$, получаем для тех же ε

$$\exists N_\varepsilon \quad \forall n > N_\varepsilon \quad |a_n| < \varepsilon$$

Пусть S_N — частичная сумма ряда $\sum a_n$. Выберем $N > \max(n_{K_\varepsilon}, n_{N_\varepsilon})$. Рассмотрим

$$|S_N - S| = |(a_1 + \dots + a_N) - S|$$

Среди слагаемых от a_1 до a_N соберем отдельно с a_1 по a_{n_k} , а остальные по неравенству для модуля суммы отправим наружу

$$|S_N - S| \leq |(a_1 + \dots + a_{n_k}) - S| + |a_{n_k+1}| + \dots + |a_N|$$

Из того, что первый модуль $< \varepsilon$ по условию, а также оценки всех элементов с a_{n_k+1} по a_N по модулю $< \varepsilon$, учитывая, что последних не более чем L штук, получаем, что

$$|S_N - S| \leq \varepsilon + L\varepsilon = \varepsilon(1 + L)$$

$\square$

Признаки сходимости

Теорема 6 (Признак Даламбера). Пусть $a_n > 0$.

1. Если

$$\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = q < 1,$$

то ряд $\sum a_n$ сходится.

2. Если

$$\underline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = q > 1,$$

то ряд $\sum a_n$ расходится.

3. Если $q = 1$, то ничего сказать нельзя.

Доказательство. Вспомним:

$$\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} c_n = \lim_{k \rightarrow \infty} \sup_{n > k} c_n, \quad \underline{\lim}_{n \rightarrow \infty} c_n = \lim_{k \rightarrow \infty} \inf_{n > k} c_n$$

1. Пусть

$$\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = q < 1.$$

Тогда $\exists k_0 : \forall k > k_0$ последовательность окажется в любой заданной окрестности числа q . Возьмем q_0 такое, что $q < q_0 < 1$. Для $k > k_0$

$$\sup_{n > k} \frac{a_{n+1}}{a_n} < q_0 < 1.$$

Следовательно, $\forall n > k_0 + 1$

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} < q_0 < 1.$$

Тогда:

$$a_n = a_1 \cdot \frac{a_2}{a_1} \cdot \frac{a_3}{a_2} \cdots \frac{a_n}{a_{n-1}} \leq a_1 q_0^{n-1}.$$

Ряд $\sum a_1 q_0^{n-1}$ сходится, значит $\sum a_n$ сходится.

2. Пусть

$$\underline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = q > 1.$$

Тогда $\exists k_0 : \forall k > k_0$

$$\inf_{n > k} \frac{a_{n+1}}{a_n} > 1,$$

значит $\forall n > k_0 + 1$

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} > 1,$$

следовательно $a_{n+1} > a_n$ и $a_n \not\rightarrow 0$.

□

Теорема 7 (Радикальный признак Коши). Пусть $a_n \geq 0$.

1. Если

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n} = q < 1,$$

то $\sum a_n$ сходится.

2. Если

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n} = q > 1,$$

то $\sum a_n$ расходится.

3. Если $q = 1$, то ничего сказать нельзя.

Доказательство. 1. Пусть

$$\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n} = q < 1.$$

Тогда $\exists q_0 < 1$ и $k_0 : \forall k > k_0$

$$\sup_{n > k} \sqrt[n]{a_n} < q_0,$$

следовательно $\forall n > k_0 + 1$

$$\sqrt[n]{a_n} < q_0 \Rightarrow a_n < q_0^n,$$

поэтому $\sum a_n$ сходится.

2. Если $\underline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n} = q > 1$, то существует подпоследовательность $\{n_k\}$ такая, что

$$\sqrt[n_k]{a_{n_k}} > 1 \Rightarrow a_{n_k} > 1,$$

значит $a_n \not\rightarrow 0$.

□

Бесконечное произведение

Определение 8. Бесконечным произведением числовой последовательности b_n будем называть выражение вида

$$\prod_{n=1}^{\infty} b_n$$

При этом выражение $P_n = \prod_{k=1}^n b_k$ назовем по аналогии с рядами частичным произведением.

Определение 9. Говорят, что бесконечное произведение сходится, если последовательность частичных произведений имеет конечный ненулевой предел. В иных случаях говорят, что произведение расходится. При этом полагают

$$\prod_{n=1}^{\infty} b_n = \lim_{n \rightarrow \infty} P_n$$

NB: в случае, если $\lim_{n \rightarrow \infty} P_n = 0$, то говорят, что произведение расходится к нулю.

Теорема 8 (необходимое условие сходимости). Если $\prod_{n=1}^{\infty} b_n$ сходится, то $b_n \rightarrow 1$

Доказательство. Так как

$$b_n = \frac{P_n}{P_{n-1}}$$

то

$$\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{P_n}{P_{n-1}} = \frac{P}{P} = 1$$

□

Сформулируем полезные теоремы, которые устанавливают сходимость произведения через сходимость числовых рядов.

Лемма 10. Пусть $b_n > 0$. Тогда $\prod_{n=1}^{\infty} b_n$ сходится и расходится одновременно с $\sum_{n=1}^{\infty} \ln b_n$. В случае сходимости, можно записать

$$\exp \left(\sum_{n=1}^{\infty} \ln b_n \right) = \prod_{n=1}^{\infty} b_n$$

$$\ln \left(\prod_{n=1}^{\infty} b_n \right) = \sum_{n=1}^{\infty} \ln b_n$$

Доказательство. Рассматривая выражения

$$\exp \left(\sum_{k=1}^n \ln b_k \right) = \prod_{k=1}^n b_k$$

$$\ln \left(\prod_{k=1}^n b_k \right) = \sum_{k=1}^n \ln b_k$$

то в предположении сходимости суммы или произведения, переходя в пределе по $n \rightarrow \infty$ и в силу непрерывности e^x и $\ln x$ получаем требуемое. □

Лемма 11. Указанные выражения ниже сходятся и расходятся одновременно

1. $\prod_{n=1}^{\infty} (1 + \beta_n)$
2. $\sum_{n=1}^{\infty} |\ln(1 + \beta_n)|$
3. $\sum_{n=1}^{\infty} |\beta_n|$

Доказательство. Упражнение. □

Тождество Эйлера для $\sin x$

Известно, что многочлен, у которого n различных корней, можно разложить в виде

$$P(x) = A(x - x_1)(x - x_2)\dots(x - x_n)$$

Но почему бы не разложить какую-нибудь другую функцию, которая также имеет некоторый набор корней? Например, $\sin x$. Формально запишем

$$\sin x = A \cdot \prod_{n \in \mathbb{Z}} (x - \pi n)$$

Однако, последнее выражение не имеет смысла, ведь общий член стремится куда угодно, но не к единице, что нарушает необходимое условие сходимости.

Преобразуем выражение для $P(x)$. Вынесем все корни за скобку

$$P(x) = A \cdot (-1)^n \cdot x_1 \dots \cdot x_n \cdot \prod_{k=1}^n \left(1 - \frac{x}{x_k}\right)$$

Это нам понадобится для доказательства интересного тождества Эйлера о разложении синуса в бесконечное произведение.

Теорема 9. Для $x \neq \pi k$, $k \in \mathbb{Z}$ верно, что

$$\sin x = x \prod_{n=1}^{\infty} \left(1 - \frac{x^2}{\pi^2 n^2}\right)$$

Перед этим докажем вспомогательные леммы

Перейдем к доказательству основной теоремы

Доказательство. Коль скоро

$$\sin(2n+1)t = \sin t P_n(\sin^2 t)$$

то из корней левой части $\sin(2n+1)t = 0$ при $(2n+1)t = \pi k$ выберем n различных при $k = 1, \dots, n$. Тогда для корнями многочлена $P_n(\sin^2 t)$ будут $\frac{\pi k}{2n+1}$, а значит верно, что

$$\sin(2n+1)t = \sin t \cdot C_n \prod_{k=1}^n \left(1 - \frac{\sin^2 t}{\sin^2 \frac{\pi k}{2n+1}}\right)$$

Из тождества при $t \rightarrow 0$ получаем, что $C_n = 2n+1$, выражая $t = \frac{x}{2n+1}$ получим

$$\sin(2n+1)t = (2n+1) \sin \frac{x}{2n+1} \cdot \prod_{k=1}^n \left(1 - \frac{\sin^2 \frac{x}{2n+1}}{\sin^2 \frac{\pi k}{2n+1}}\right)$$

Мы не можем совершить предельный переход по n сейчас, ведь нам не известно ничего о сходимости этого произведения. Поэтому отделим J множителей и рассмотрим поведение хвоста произведения

$$= \left[(2n+1) \sin \frac{x}{2n+1} \prod_{k=1}^J \left(1 - \frac{\sin^2 \frac{x}{2n+1}}{\sin^2 \frac{\pi k}{2n+1}}\right) \right] \cdot \prod_{k=J+1}^n \left(1 - \frac{\sin^2 \frac{x}{2n+1}}{\sin^2 \frac{\pi k}{2n+1}}\right)$$

Заметим, что при $n \rightarrow \infty$ верно

$$(2n+1) \sin \frac{x}{2n+1} \rightarrow x$$

$$\prod_{k=1}^J \left(1 - \frac{\sin^2 \frac{x}{2n+1}}{\sin^2 \frac{\pi k}{2n+1}} \right) = \prod_{k=1}^J \left(1 - \frac{x^2}{\pi^2 n^2} \right)$$

Отдельно рассмотрим последнее выражение

$$\prod_{k=J+1}^n \left(1 - \frac{\sin^2 \frac{x}{2n+1}}{\sin^2 \frac{\pi k}{2n+1}} \right) = R_J$$

Понятно, что $\forall J$

$$\sin x = x \prod_{k=1}^J \left(1 - \frac{x^2}{\pi^2 n^2} \right) R_J$$

Так как при выбранных нами корнях аргументы синуса удовлетворяют неравенству $\frac{2x}{\pi} \leq \sin x \leq x$, тогда выберем такое J , что при всех $n > J$ будет верно $\frac{|x|}{2n+1} \in (0, \pi/2)$. Тогда верно

$$\frac{\sin^2 \frac{x}{2n+1}}{\sin^2 \frac{\pi k}{2n+1}} \leq \frac{\frac{x^2}{(2n+1)^2}}{\frac{4}{\pi^2} \cdot \frac{\pi^2 k^2}{(2n+1)^2}} = \frac{x^2}{4n^2}$$

Получаем, что

$$\prod_{k=J+1}^n \left(1 - \frac{x^2}{4n^2} \right) \leq R_J \leq 1$$

Но тогда из сходимости при $n \rightarrow \infty$ хвоста $\prod_{k=J+1}^{\infty} \left(1 - \frac{x^2}{4n^2} \right)$ переходя в пределе по $J \rightarrow \infty$ заключаем что

$R_J \rightarrow 1$, а значит сходится $\prod_{k=1}^J$
что и требовалось доказать. □

Формула Валлиса

Формула Валлиса - прямое следствие тождества Эйлера для $\sin x$ при $x = \frac{\pi}{2}$:

$$\sin \frac{\pi}{2} = \frac{\pi}{2} \cdot \prod_{n=1}^{\infty} \left(1 - \frac{\frac{\pi^2}{4}}{\pi^2 n^2} \right) \Rightarrow \frac{\pi}{2} = \frac{1}{\prod_{n=1}^{\infty} \left(\frac{4n^2 - 1}{4n^2} \right)} \Rightarrow \frac{\pi}{2} = \prod_{n=1}^{\infty} \left(\frac{4n^2}{4n^2 - 1} \right)$$

Признак Гаусса

Лемма 12.

$$\text{Если} \begin{cases} \frac{\beta_n}{\beta_{n+1}} = 1 + b_n \\ \sum_{n=1}^{\infty} |b_n| \text{ сходится} \end{cases} \Rightarrow \exists \lim_{n \rightarrow \infty} \beta_n \neq 0$$

Доказательство.

$$1) \text{ Заметим, что: } \beta_n = \beta_1 \cdot \frac{\beta_2}{\beta_1} \cdot \frac{\beta_3}{\beta_2} \cdot \frac{\beta_4}{\beta_3} \cdot \dots \cdot \frac{\beta_n}{\beta_{n-1}} = \beta_1 \cdot \frac{1}{\prod_{k=1}^{n-1} \frac{\beta_k}{\beta_{k+1}}}$$

$$2) \text{ Устремим } n \rightarrow \infty : \lim_{n \rightarrow \infty} \beta_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\beta_1 \cdot \frac{1}{\prod_{k=1}^{n-1} \frac{\beta_k}{\beta_{k+1}}} \right) = \frac{\beta_1}{\prod_{k=1}^{\infty} \frac{\beta_k}{\beta_{k+1}}}; \triangleleft \prod_{k=1}^{\infty} (1 + b_k) \sim \sum_{k=1}^{\infty} |b_k|$$

так как последний ряд по условию сходится, то по Лемме об одновременной сходимости

$\prod_{k=1}^{\infty} (1 + b_k)$ и $\sum_{k=1}^{\infty} |b_k|$ предел знаменателя $\neq \infty$. Лемма доказана. □

Теорема 10 (Признак Гаусса). Пусть $a_n > 0$ и результат деления члена последовательности a_n на следующий a_{n+1} можно представить в виде:

$$\frac{a_n}{a_{n+1}} = 1 + \frac{p}{n} + \alpha_n, \quad \sum_{n=1}^{\infty} |\alpha_n| \text{ сходится, в частности, } \alpha_n = O\left(\frac{1}{n^{1+\gamma}}\right), \gamma > 0;$$

тогда: $a_n \sim \frac{C}{n^p}$ (C - константа).

Доказательство.

$$1. \triangleleft \beta_n = a_n \cdot n^p;$$

$$\frac{\beta_n}{\beta_{n+1}} = \frac{a_n \cdot n^p}{a_{n+1} \cdot n^{p+1}} = \left(1 + \frac{p}{n} + \alpha_n\right) \cdot \left(\frac{n}{n+1}\right)^p = \left(1 + \frac{p}{n} + \alpha_n\right) \cdot \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{-p}$$

2. Устремим $n \rightarrow \infty$ и разложим по Тейлору с остатком в форме Лагранжа:

$$= \left(1 + \frac{p}{n} + \alpha_n\right) \cdot \left(1 - \frac{p}{n} + O\left(\frac{1}{n^2}\right)\right) = 1 + O\left(\frac{1}{n^2}\right) + O\left(\frac{1}{n^3}\right) + \alpha_n + \alpha_n \cdot O\left(\frac{1}{n^2}\right) = 1 + \alpha_n \Rightarrow$$

по Лемме выше $\exists \lim_{n \rightarrow \infty} \beta_n \neq 0$

3. Получили: $a_n \cdot n^p \sim C \Rightarrow a_n \sim \frac{C}{n^p}$ □

Формула Стирлинга

Теорема 11. 1. $\exists \lim_{n \rightarrow \infty} \underbrace{\frac{n! \cdot e^n}{n^{n+\frac{1}{2}}}}_{a_n} = C$

$$2. \quad C = \sqrt{2\pi}$$

Доказательство. Рассмотрим:

$$\begin{aligned}
 \frac{a_n}{a_{n+1}} &= \frac{n! \cdot e^n \cdot (n+1)^{n+1+\frac{1}{2}}}{n^{n+\frac{1}{2}} \cdot e^{n+1} \cdot (n+1)!} = \\
 &= \frac{1}{e} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n+\frac{1}{2}} = e^{-1+(n+\frac{1}{2})\ln(1+\frac{1}{n})} = \\
 &= e^{-1+(n+\frac{1}{2})\left(\frac{1}{n}-\frac{1}{2n^2}+O\left(\frac{1}{n^3}\right)\right)} = \\
 &= e^{-1+1-\frac{1}{2n}+O\left(\frac{1}{n^2}\right)+\frac{1}{2n}} \cdot e^{-\frac{1}{4n^2}+O\left(\frac{1}{n^3}\right)} = \\
 &= e^{O\left(\frac{1}{n^2}\right)} = 1 + O\left(\frac{1}{n^2}\right) \Rightarrow \\
 &\Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} O\left(\frac{1}{n^2}\right) - \text{сх-ся} \Rightarrow \exists \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = C
 \end{aligned}$$

По формуле Валлиса

$$\begin{aligned}
 \prod_{n=1}^{\infty} \frac{(2n)^2}{\underbrace{(2n)^2 - 1}_{(2n-1)(2n+1)}} &= \frac{\pi}{2} \\
 \prod_{n=1}^{\infty} \frac{(2n)^2}{(2n)^2 - 1} &= \frac{2 \cdot 4 \cdot \dots \cdot 2n \cdot 2 \cdot 4 \cdot \dots \cdot 2n}{1 \cdot 3 \cdot \dots \cdot (2n-1) \cdot 1 \cdot 3 \cdot 5 \cdot \dots \cdot (2n-1) \cdot (2n+1)} = \frac{((2n)!!)^2}{((2n-1)!!)^2 \cdot (2n+1)} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \frac{\pi}{2} \\
 &\Rightarrow \left(\frac{(2n)!!}{(2n-1)!!}\right)^2 \sim \frac{\pi(2n+1)}{2}, \quad n \rightarrow \infty \\
 \frac{(2n)!!}{(2n-1)!!} &\sim \sqrt{\pi n}; \quad \frac{(2n)!! \cdot 2^n \cdot n!}{(2n-1)!! \cdot \underbrace{2^n \cdot n!}_{(2n)!!}} = \frac{(2n)!!^2 \cdot 2^n \cdot n!}{(2n-1)!! \cdot 2^n \cdot n!} = \left(\frac{(2^n \cdot n!)^2}{(2n)!}\right) \sim \\
 \text{При этом из (1):} \quad \frac{n! \cdot e^n}{n^{n+\frac{1}{2}}} &\sim C \Rightarrow \sim \frac{2^{2n} \cdot \left(\frac{C \cdot n^{n+\frac{1}{2}}}{e^n}\right)^2}{\frac{C \cdot (2n)^{2n+\frac{1}{2}}}{e^{2n}}} = \\
 &= \frac{e^{2n} \cdot 2^{2n} \cdot C \cdot n^{2n+1}}{e^{2n} \cdot 2^{2n+\frac{1}{2}} \cdot n^{2n+\frac{1}{2}}} = \frac{C \cdot n^{\frac{1}{2}}}{2^{\frac{1}{2}}} = \frac{C\sqrt{n}}{\sqrt{2}} \Rightarrow \frac{C\sqrt{n}}{\sqrt{2}} = \sqrt{\pi n} \Rightarrow C = \sqrt{2\pi}
 \end{aligned}$$

□

Теорема 12 (Формула Стирлинга). — это асимптотическое представление факториала при больших n :

$$n! \sim \sqrt{2\pi n} \left(\frac{n}{e}\right)^n \quad \text{при } n \rightarrow \infty.$$

Признак Абеля-Дирихле

Запишем сперва техническую лемму, которую можно понимать как аналог формулы интегрирования по частям, но на языке рядов

Лемма 13 (преобразование Абеля). *Справедливо следующее тождество*

$$\sum_{k=1}^n a_k b_k = a_n B_n - a_1 B_0 - \sum_{k=1}^{n-1} (a_{k+1} - a_k) B_k$$

где $B_n = \sum_{k=1}^n b_k$, $B_0 = 0$

Доказательство.

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^n a_k b_k &= \sum_{k=1}^n a_k (B_k - B_{k-1}) = \sum_{k=1}^n a_k B_k - \sum_{k=1}^n a_k B_{k-1} = \\ &= a_n B_n - a_1 B_0 + \sum_{k=1}^{n-1} (a_k - a_{k+1}) B_k \end{aligned}$$

□

Теорема 13 (Признак Абеля-Дирихле). *Если выполнен один из наборов условий:*

1. (Дирихле) a_n монотонна, $a_n \rightarrow 0$, $B_n = \sum_{k=1}^n b_k$ - ограничена
2. (Абель) a_n монотонна, a_n - ограничена, $B_n = \sum_{k=1}^n b_k$ - сходится

то $\sum_n a_n b_n$ сходится.

Доказательство. Упражнение.

□

Теорема 14 (Признак Лейбница). *Если a_n монотонна и $a_n \rightarrow 0$, то ряд $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n a_n$ сходится*

Доказательство. Упражнение.

□

Асимптотика гармонического ряда

Теорема 15.

$$H_n = \ln n + \gamma + o(1), \quad n \rightarrow \infty$$

γ - константа Эйлера-Маскерони

Доказательство. Упражнение.

□

Формула хорошо себя показывает, когда нужно найти сумму ряда без знаний разложения в ряд. Также можно заметить интересные изменения в сумме ряда, если поменять слагаемые местами

$$1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \dots = \ln 2$$

в то время как

$$1 + \frac{1}{3} - \frac{1}{2} + \frac{1}{5} + \frac{1}{7} - \frac{1}{4} + \dots = \frac{3}{2} \ln 2$$

Перестановки в знакопеременных рядах

Теорема 16 (Римана о перестановках). Если $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ сходится условно, то $\forall A \in \overline{\mathbb{R}}$ найдется такая перестановка φ , что

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n = A$$

Теорема 17 (о перестановке в абсолютно сходящемся ряде). Если $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ сходится абсолютно, то любая его

перестановка $\sum_{n=1}^{\infty} a_{\varphi(n)}$ сходится, причем

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n = \sum_{n=1}^{\infty} a_{\varphi(n)}$$

Равномерная сходимост семейства функций

Определение 10. Пусть $t \in T$ - параметр. Множество $\{f_t : X \rightarrow \mathbb{R}, t \in T\}$ будем называть семейством функций.

Если при этом каждая из функций $f_t : X_t \rightarrow \mathbb{R}$, то будем полагать, что $X = \bigcap_{t \in T} X_t$.

Определение 11. Пусть $\mathcal{B}$ - база в множестве T значений параметра. Если при каждом фиксированном $x \in X$ существует предел $\lim_{\mathcal{B}} f_t(x)$, то это семейство сходится на множестве X .

Возникающую при этом функцию $f : X \rightarrow \mathbb{R}$ называют предельной функцией семейства $\{f_t\}$, и обозначают

$$\lim_{\mathcal{B}} f_t(x) = f(x)$$

Такую сходимост будем также называть поточечной, обозначать будем как

$$f_t \xrightarrow{\mathcal{B}} f$$

или

$$\forall \varepsilon > 0 \quad \forall x \in X \quad \exists B \in \mathcal{B} \quad \forall t \in B \quad |f_t(x) - f(x)| < \varepsilon$$

Определение 12. Семейство функций f_t сходится на множестве X равномерно к функции f при базе $\mathcal{B}$, если

$$\forall \varepsilon > 0 \quad \exists B \in \mathcal{B} \quad \forall x \in X \quad \forall t \in B \quad |f_t(x) - f(x)| < \varepsilon$$

Обозначать будем как

$$f_t \xrightarrow[\mathcal{B}]{} f$$

Перепишем определения в терминах отклонения представителя семейства функций от предельной функции

$$f_t \xrightarrow[\mathcal{B}]{} f \text{ на } X := \forall x \in X \quad |f(x) - f_t(x)| \xrightarrow[\mathcal{B}]{} 0$$

$$f_t \xrightarrow[\mathcal{B}]{} f \text{ на } X := \sup_{x \in X} |f(x) - f_t(x)| \xrightarrow[\mathcal{B}]{} 0$$

1.

$$f_t \xrightarrow[\mathcal{B}]{} f, g_t \xrightarrow[\mathcal{B}]{} g \Rightarrow \alpha f_t + \beta g_t \xrightarrow[\mathcal{B}]{} \alpha f + \beta g$$

2.

$$f_t \xrightarrow[\mathcal{B}]{} f, g - \text{ограничена} \Rightarrow f_t \cdot g \xrightarrow[\mathcal{B}]{} f \cdot g$$

3.

$$f_t \xrightarrow[\mathcal{B}]{} 0, g_t - \text{равномерно ограничены} \Rightarrow f_t \cdot g_t \xrightarrow[\mathcal{B}]{} 0$$

4.

$$a_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} a \Rightarrow a_n \xrightarrow[\mathcal{B}]{} a \text{ (на любом множестве)}$$

NB: частным случаем семейства функций является функциональная последовательность $f_n(x)$, в таком случае $T = \mathbb{N}$.

Рассмотрим некоторые примеры

1. $f_n(x) = x^n$

2. $f_m(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} (\cos m! \pi x)^{2n}$

3. $f_n(x) = \frac{\sin nx}{n^3}$

Критерий Коши

Теорема 18 (Критерий Коши). Семейство функций f_t , $t \in T$ сходится равномерно на X при базе $\mathcal{B}$ множества T в том и только том случае, если

$$\forall \varepsilon > 0 \quad \exists B \in \mathcal{B} \quad \forall x \in X \quad \forall t_1, t_2 \in B \quad |f_{t_1}(x) - f_{t_2}(x)| < \varepsilon$$

Доказательство. 1. Необходимость. Вытекает напрямую из неравенства

$$|f_{t_1}(x) - f_{t_2}(x)| \leq |f_{t_1}(x) - f(x)| + |f(x) - f_{t_2}(x)| < \varepsilon$$

2. Достаточность. При каждом фиксированном $x \in X$ можно рассматривать функцию $f_t(x)$ как функцию переменной t . Тогда переходя в пределе по базе $\mathcal{B}$ из дано получим, что функция $f_t(x)$ имеет предел, так как получим по сути формулировку критерия Коши существования предела функции по базе. Это объясняет поточечную сходимость к некоторой функции $f(x)$.

Далее рассмотрим в пределе по базе при фиксированном t_2 неравенство $|f(x) - f_{t_2}(x)| \leq \varepsilon$. Откуда вытекает, с учетом имеющихся кванторов в дано, равномерная сходимость к $f(x)$. □

Функциональные ряды

Определение 13. Пусть $f_n : X \rightarrow \mathbb{R}$. Выражение $\sum_{n=1}^{\infty} f_n(x)$ называют функциональным рядом.

Определение 14. Рассматривая множество всех $x \in X$ при которых ряд $\sum_{n=1}^{\infty} f_n(x)$ сходится как числовой, то $\sum_{n=1}^{\infty} f_n(x) \rightarrow S(x)$, где $S(x)$ - предельная функция на X . Эту сходимость называют поточечной.

Определение 15. Функциональный ряд сходится равномерно на множестве X к предельной функции $S(x)$, если последовательность частичных сумм сходится к ней равномерно

$$S_n(x) = \sum_{k=1}^n f_k(x) \Rightarrow S(x)$$

Теорема 19 (необходимое условие равномерной сходимости). Если ряд $\sum_{n=1}^{\infty} f_n(x)$ сходится равномерно на X , то $f_n(x) \Rightarrow 0$ на X .

Доказательство. Учитывая, что $f_n(x) = S_n(x) - S_{n-1}(x)$, то переходя в пределе Чебышевской нормы получаем, что

$$S_n(x) - S_{n-1}(x) \Rightarrow 0$$

что подтверждает теорему □

Теорема 20 (Критерий равномерной сходимости Коши). $\sum_{n=1}^{\infty} f_n(x)$ сходится равномерно на X тогда и только тогда, когда

$$\forall \varepsilon > 0 \quad \exists N : \forall n, m > N \quad \forall x \in E \quad |S_n(x) - S_m(x)| < \varepsilon$$

если считать, что $n < m$, то

$$\left| \sum_{k=n+1}^m f_k(x) \right| < \varepsilon$$

Обобщение признака Вейерштрасса. Пусть у нас есть

$$\sum_{n=1}^{\infty} f_n(x) \text{ и } \sum_{n=1}^{\infty} g_n(x)$$

сходится равномерно на X , $|f_n(x)| \leq g_n(x)$ на X . Тогда

$$\sum_n f_n(x)$$

сходится равномерно.

Доказательство.

$$\left| \sum_{k=m}^n f_k(x) \right| \leq \sum_{k=m}^n g_k(x)$$

□

Исследование равномерной сходимости рядов

Теперь будем исследовать равномерную сходимость рядов вида

$$\sum_{n=1}^{\infty} f_n(x)g_n(x)$$

Мы помним, что для исследования числовых рядов на сходимость использовался признак Абеля-Дирихле. У него есть аналог для исследования на равномерную сходимость функциональных рядов. Прежде чем мы его докажем, сформулируем полезные утверждения.

Лемма 14. Если $\sum_n |f_n(x)|$ сходится равномерно на X и $g_n(x)$ — равномерно ограничены на X , т.е. $\exists C > 0$ такая, что $\forall n, \forall x \in X$ верно $|g_n(x)| \leq C$. Тогда $\sum_n f_n(x)g_n(x)$ сходится равномерно.

Доказательство.

$$|f_n(x)g_n(x)| \leq C|f_n(x)|$$

значит по признаку Вейерштрасса ряд сходится равномерно. □

Лемма 15. Если $\sum_{k=1}^n |f_k(x)|$ — равномерно ограничены на X , $g_n(x) \Rightarrow 0$. Тогда $\sum_n f_n(x)g_n(x)$ сходится равномерно.

Доказательство. Проверяем критерий Коши

$$\left| \sum_{k=m+1}^n f_k(x)g_k(x) \right| \leq \sup_{x \in X, m+1 \leq k \leq n} |g_k(x)| \cdot \sum_{k=m+1}^n |f_k(x)|$$

$$\forall \varepsilon > 0 \quad \exists n \quad \forall m > n$$

$$\sup_X |g_m(x)| < \varepsilon$$

Тогда при $m, n > n$

$$\left| \sum_{k=m+1}^n f_k(x)g_k(x) \right| \leq \varepsilon C$$

□

Модифицируем преобразование Абеля, которое мы ранее выводили для числовых рядов.

$$\sum_{k=1}^n f_n(x)g_n(x) = \sum_{k=1}^n f_n(x)(G_n(x) - G_{n-1}) = \sum_{k=1}^{n-1} (f_n(x) - f_{n+1})G_k(x) - f_1G_0 + f_n(x)G_n(x)$$

где $G_n(x) = g_1 + \dots + g_n(x)$, $G_0 = 0$.

Возьмем $G(x)$, добавим ее и вычтем из $g_n(x)$, получим

$$\sum_{k=1}^n f_n(x)((G_n(x) - G(x)) - (G_{n-1}(x) - G(x))) = \sum_{k=1}^{n-1} (f_n(x) - f_{n+1})(G_n(x) - G(x)) + f_1(x)G(x) + f_n(x)(G_n(x) - G(x))$$

Далее будет ряд полезных лемм, которые помогут доказать признак Абеля-Дирихле.

Лемма 16. Пусть функции $f_n(x)$, $g_n(x)$ определены на X и существует такая функция G на X , что $f_n(x)(g_n(x) - G(x))$ равномерно сходится на X . Тогда ряды

$$\sum_{k=1}^{\infty} f_n(x)g_n(x) \text{ и } \sum_{k=1}^{\infty} (f_k(x) - f_{k+1}(x))(g_n(x) - G(x))$$

одновременно сходятся или расходятся равномерно на X .

Доказательство. Из преобразования Абеля. □

Признак Абеля—Дирихле

Теорема 21 (Признак Абеля—Дирихле). 1. **Признак Дирихле.** Если $f_n(x) \xrightarrow{X} 0$ и $\forall x \in X$ последовательность $f_n(x)$ — монотонна и $G_n(x) = g_1(x) + \dots + g_n(x)$ равномерно ограничена, то ряд

$$\sum_{k=1}^{\infty} f_n(x)g_n(x)$$

сходится на X равномерно.

2. **Признак Абеля.** Если $f_n(x)$ — равномерно ограничены и $\forall x \in X$ последовательность $f_n(x)$ монотонна и $\sum_{k=1}^{\infty} g_n(x)$ сходится равномерно на X , то ряд

$$\sum_{k=1}^{\infty} f_n(x)g_n(x)$$

сходится на X равномерно.

Доказательство. 1. Применяем преобразование Абеля при $G(x) \equiv 0$.

$$f_n(x)G_n(x) \xrightarrow{X} 0$$

Тогда сходимости следующих рядов равносильны:

$$\sum_{k=1}^{\infty} f_n(x)g_n(x) \Leftrightarrow \sum_{k=1}^{\infty} (f_k(x) - f_{k+1}(x))G_n(x)$$

Рассмотрим ряд

$$\sum_{n=1}^{\infty} |f_n(x) - f_{n+1}(x)|.$$

$$\sum_{k=1}^n |f_k(x) - f_{k+1}(x)| = \pm(f_1(x) - f_2(x) + f_2(x) - f_3(x) + \dots + f_n(x) - f_{n+1}(x)) = |f_1(x) - f_{n+1}(x)| \xrightarrow{X} |f_1(x)|$$

так как

$$||f_1(x)| - |f_1(x) - f_{n+1}(x)|| \leq \sup_X |f_{n+1}(x)| \rightarrow 0$$

значит, $\sum_{n=1}^{\infty} |f_n(x) - f_{n+1}(x)|$ сходится равномерно. Так как $G_n(x)$ — равномерно ограничены, то ряд

$$\sum_{n=1}^{\infty} (f_k(x) - f_{k+1}(x))G_n(x) \text{ сходится равномерно на } X.$$

2. Применяем преобразование Абеля с $G(x) = \sum_{n=1}^{\infty} g_n(x)$.

$$f_n(x)(g_n(x) - G(x)) \xrightarrow{X} 0$$

так как $f_n(x)$ — равномерно ограничены, а $g_n(x) - G(x) \xrightarrow{X} 0$. Тогда сходимости следующих рядов равносильны:

$$\sum_{n=1}^{\infty} f_n(x)g_n(x) \Leftrightarrow \sum_{n=1}^{\infty} (f_n(x) - f_{n+1}(x))(G_n(x) - G(x))$$

$$\sum_{k=1}^n |f_k(x) - f_{k+1}(x)| = |f_1(x) - f_{n+1}(x)| \leq C \quad \forall n, \forall x$$

$$|G_n(x) - G(x)| \xrightarrow{X} 0$$

значит ряд $\sum_{n=1}^{\infty} (f_n(x) - f_{n+1}(x))(G_n(x) - G(x))$ сходится равномерно.

□

Рассмотрим важный пример.

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin nx}{n}$$

Разберем две ситуации:

1. $0 < \delta < x < 2\pi - \delta$

$$f_n(x) = \frac{1}{n} \searrow \rightarrow 0$$

$$g_n(x) = \sin nx$$

$$2 \sin \frac{x}{2} \cdot \sum_{k=1}^n \sin nx = \sum_{k=1}^n \left(\cos \left(n - \frac{1}{2} \right) x - \cos \left(n + \frac{1}{2} \right) x \right)$$

$$\sum_{k=1}^n \sin nx = \frac{\cos \frac{x}{2} - \cos \left(n + \frac{1}{2} \right) x}{2 \sin \frac{x}{2}}$$

$$\frac{\delta}{2} < \frac{x}{2} < \pi - \frac{\delta}{2}, \text{ значит}$$

$$\sin \frac{x}{2} \geq \sin \frac{\delta}{2}$$

$$\left| \sum_{k=1}^n \sin nx \right| \leq \frac{1}{\sin \frac{\delta}{2}}$$

Значит, по признаку Дирихле ряд сходится равномерно.

2. $0 < x < 2\pi$

Используем критерий Коши. Рассмотрим

$$\sum_{n=m+1}^{2m} \frac{\sin nx}{n}$$

возьмем $x = \frac{1}{2m}$, тогда

$$\frac{1}{2} \leq nx < 1$$

$$\sin nx \geq \sin \frac{1}{2}$$

значит

$$\sum_{n=m+1}^{2m} \frac{\sin nx}{n} \geq \frac{\sin \frac{1}{2}}{2}$$

То есть условие Коши не выполнено, и ряд сходится неравномерно.

Функциональные свойства предельной функции

Теорема 22 (Условия коммутирования двух предельных переходов). Пусть $\{F_t\}_{t \in T}$ — семейство функций $F_t : X \rightarrow \mathbb{R}$; $\mathcal{B}_X$ — база в X , $\mathcal{B}_T$ — база в T . Если при базе $\mathcal{B}_T$ семейство сходится равномерно на X к $F : X \rightarrow \mathbb{R}$, а при каждом $t \in T$ существует $\lim_{\mathcal{B}_X} F_t(x) = A_t$, то существуют оба повторных предела и выполняется:

$$\lim_{\mathcal{B}_X} \left(\lim_{\mathcal{B}_T} F_t(x) \right) = \lim_{\mathcal{B}_T} \left(\lim_{\mathcal{B}_X} F_t(x) \right).$$

или записать в виде диаграммы:

$$\begin{array}{ccc} F_t(x) & \xRightarrow[\mathcal{B}_T]{} & F(x) \\ \mathcal{B}_X \downarrow & & \downarrow \mathcal{B}_X \\ A_t - \overline{\mathcal{B}_T} & \succ & A \end{array}$$

Доказательство. По критерию Коши для $\varepsilon > 0$ найдется $B_T \in \mathcal{B}_T$ такое, что для любых $t_1, t_2 \in B_T$ и $x \in X$:

$$|F_{t_1}(x) - F_{t_2}(x)| < \varepsilon.$$

Переходя к пределу по $\mathcal{B}_X$, получаем:

$$|A_{t_1} - A_{t_2}| \leq \varepsilon.$$

Следовательно, существует $\lim_{\mathcal{B}_T} A_t = A$. Фиксируя $t_2 \in B_T$, найдем $B_X \in \mathcal{B}_X$ такое, что для $x \in B_X$:

$$|F_{t_2}(x) - A_{t_2}| < \varepsilon.$$

Переходя к пределу по $\mathcal{B}_T$ для t_1 , получаем:

$$|F(x) - F_{t_2}(x)| \leq \varepsilon, \quad |A - A_{t_2}| \leq \varepsilon.$$

Из неравенства треугольника следует:

$$|F(x) - A| < 3\varepsilon \quad \text{для} \quad x \in B_X.$$

Таким образом, $A = \lim_{\mathcal{B}_X} F(x)$. □

Непрерывность и предельный переход

Теорема 23. Пусть $\{f_t\}_{t \in T}$ — семейство функций $f_t : X \rightarrow \mathbb{R}$, $\mathcal{B}$ — база в T . Если $f_t \rightrightarrows f$ на X при базе $\mathcal{B}$ и все f_t непрерывны в $x_0 \in X$, то f также непрерывна в x_0 .

или в виде диаграммы

$$\begin{array}{ccc} f_t(x) & \xRightarrow[\mathcal{B}_T]{} & f(x) \\ x \rightarrow x_0 \downarrow & & \downarrow x \rightarrow x_0 \\ f_t(x_0) - \overline{\mathcal{B}_T} & \succ & f(x_0) \end{array}$$

Доказательство. Упражнение. □

Интегрирование и предельный переход

Теорема 24. Пусть $\{f_t\}_{t \in T}$ — семейство функций $f_t : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$, $\mathcal{B}$ — база в T . Если $f_t \rightrightarrows f$ на X при базе $\mathcal{B}$ и все $f_t \in \mathcal{R}[a, b]$, то $f \in \mathcal{R}[a, b]$ и

$$\int_a^b f(x) dx = \lim_{\mathcal{B}} \int_a^b f_t(x) dx$$

в виде диаграммы:

$$\begin{array}{ccccc}
 \sum_{k=1}^n f_t(\xi_k) |\Delta_k| & \quad \quad \quad =: F_t(\tau, \xi) \xRightarrow[\mathcal{B}]{} F(\tau, \xi) := & \quad \quad \quad \sum_{k=1}^n f(\xi_k) |\Delta_k| \\
 & \quad \quad \quad \downarrow \lambda(\tau) \rightarrow 0 & \quad \quad \quad \downarrow \lambda(\tau) \rightarrow 0 \\
 \int_a^b f_t(x) dx & \quad \quad \quad =: A_t - - - \xRightarrow[\mathcal{B}]{} A := & \quad \quad \quad \int_a^b f(x) dx
 \end{array}$$

Доказательство. Упражнение. Можно почитать в Зориче (т. 2, с. 361) □

NB: для рядов можно записать в виде

$$\int_a^b \left(\sum_{n=1}^{\infty} f_n(x) \right) dx = \sum_{n=1}^{\infty} \int_a^b f_n(x) dx$$

Дифференцирование и предельный переход

Теорема 25. Пусть $\{f_t\}_{t \in T}$ — семейство функций $f_t : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$, $\mathcal{B}$ — база в T . Причем множество X выпуклое и ограниченное. Если функции семейства дифференцируемы на X и $f'_t \rightrightarrows \varphi$ на X при базе $\mathcal{B}$, семейство $\{f_t\}_{t \in T}$ сходится хотя бы в одной точке $x_0 \in X$, то $f_t \rightrightarrows f$ на X при базе $\mathcal{B}$ и $f' = \varphi$.

в виде диаграммы:

$$\begin{array}{ccccc}
 \frac{f_t(x+h) - f_t(x) - f'_t(x)h}{|h|} & \quad \quad \quad =: F_t(h) \xRightarrow[\mathcal{B}]{} F(h) := & \quad \quad \quad \frac{f(x+h) - f(x) - \varphi(x)h}{|h|} \\
 & \quad \quad \quad \downarrow h \rightarrow 0 & \quad \quad \quad \downarrow h \rightarrow 0 \\
 0 - - - \xRightarrow[\mathcal{B}]{} 0 & & & & 0
 \end{array}$$

Доказательство. Упражнение. Можно почитать в Зориче (т. 2, с. 374) □

NB: для рядов можно записать в виде

$$\frac{d}{dx} \left(\sum_{n=1}^{\infty} f_n(x) \right) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{df_n(x)}{dx}$$

Функция Ван-дер-Вардена (и не только)

Требование к равномерной сходимости семейства производных ослабить нельзя. Рассмотрим пример, когда последовательность дифференцируемых функций, которая сходится равномерно, в пределе дает недифференцируемую функцию

Определим последовательность

$$\varphi_n(x) = \arccos \left(\frac{n}{n+1} \cos x \right)$$

и

$$f_0(x) = \begin{cases} x, & x \in [0, \pi] \\ 1 - x, & x \in (\pi, 2\pi) \end{cases}$$

при этом продолжим функцию на f_0 с $[0, 2\pi)$ на $\mathbb{R}$, таким образом она будет 1-периодична.

Несложно проверить, что $f_0(x) = \arccos(\cos x)$

В силу непрерывности $\arccos x$ получаем, что $\{\varphi_n(x)\}$ сходится поточечно к $f_0(x)$ на $\mathbb{R}$. Установим факт равномерной сходимости на этом множестве. Для этого достаточно установить следующее тождество

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sup_{\mathbb{R}} |\varphi_n(x) - f_0(x)| = 0$$

Докажем, что $\sin(\varphi_n(x) - f_0(x)) \Rightarrow 0$

$$\begin{aligned} & \sin(\arccos(\frac{n}{n+1} \cos y) - \arccos(\cos y)) = \\ &= \sin \arccos(\frac{n}{n+1} \cos y) \cos \arccos(\cos y) - \\ & - \cos \arccos(\frac{n}{n+1} \cos y) \sin \arccos(\cos y) = (*) \end{aligned}$$

Мы знаем, что $\cos y \in [-1, 1]$, а также понятно, что $\frac{n}{n+1} \cos y \in [-1, 1]$. С учетом формулы $\sin(\arccos a) = \sqrt{1 - a^2}$ при $a \in [-1, 1]$ и $\cos \arccos x = x$ при $x \in [-1, 1]$ можно преобразовать выражение (*)

$$\begin{aligned} (*) &= \cos x \sqrt{1 - \frac{n^2}{(n+1)^2} \cos^2 x} - \frac{n}{n+1} \cos x \cdot \sqrt{1 - \cos^2 x} = \\ &= \cos x \sqrt{1 - \frac{n^2}{(n+1)^2} (1 - \sin^2 x)} - \frac{n}{n+1} \cos x |\sin x| = \\ &= \cos x \left(\sqrt{\frac{2n+1}{(n+1)^2} + \frac{n^2}{(n+1)^2} \sin^2 x} - \frac{n}{n+1} |\sin x| \right) \leq \\ &= \cos x \left(\sqrt{\frac{2n+1}{(n+1)^2} + \frac{n^2}{(n+1)^2} \sin^2 x} - \frac{n}{n+1} |\sin x| \right) \leq \\ &= \cos x \cdot \frac{\sqrt{2n+1}}{n+1} \leq \frac{C}{\sqrt{n}} \rightarrow 0 \end{aligned}$$

тем самым утверждение о $\sin(\varphi_n(x) - f_0(x)) \Rightarrow 0$ доказано

Заметим, что $\sin |\varphi_n(x) - f_0(x)| \geq \frac{2}{\pi} \cdot |\varphi_n(x) - f_0(x)|$ при $\varphi_n(x) - f_0(x) \in [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$

При этом мы точно знаем как минимум, что $\varphi_n(x) - f_0(x) \in [-\pi, \pi]$

Более того, раз $\sin |\varphi_n(x) - f_0(x)| \rightarrow 0$, то $\varphi_n(x) - f_0(x) \rightarrow 0$

А коль скоро

$$\cos(\varphi_n(x) - f_0(x)) = \frac{n}{n+1} \cos^2 x + |\sin x| \sqrt{1 - \frac{n^2}{(n+1)^2} \cos^2 x} \geq 0$$

то $\varphi_n(x) - f_0(x)$ лежит в 1 или 4 четверти, что равносильно $\varphi_n(x) - f_0(x) \in [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$

А значит $|\varphi_n(x) - f_0(x)| \leq \frac{C}{\sqrt{n}} \rightarrow 0$, что говорит о том, что $\varphi_n(x) \Rightarrow f_0$ (по признаку Вейерштрасса)

Интересно, что каждая функция $\varphi_n(x)$ принадлежит классу $C^\infty(\mathbb{R})$

Определим функцию $f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} f_n(x)$, где $f_0(x)$ определяется из предыдущего примера, а $\forall n \in \mathbb{N}$ спра-

ведливо $f_n(x) = \frac{f_0(4^n x)}{4^n}$

Можно показать, что данный ряд будет равномерно сходиться на $\mathbb{R}$, а в силу предыдущего примера $f(x)$ может быть представлена как сумма бесконечно дифференцируемых на $\mathbb{R}$. Однако сама функция $f(x)$, как показал Ван-дер-Варден, нигде не дифференцируема.

Может показаться, что мы пришли к противоречию о возможности почленного дифференцирования ряда. Но не стоит делать поспешных выводов! Напомним, что для того, чтобы осуществить данный переход нужна равномерная сходимость $\sum f'_n(x)$, а не $\sum f_n(x)$.

Функция Вейерштрасса

Функцией Вейерштрасса называют функцию вида

$$\sum_{n=1}^{\infty} b^n \cos(a^n \pi x)$$

где $a \neq 1$ - произвольное нечетное число, $b \in (0, 1)$.

Она является примером функции, которая непрерывна, но всюду недифференцируема. Геометрически это означает, что она терпит излом, как функция $|x|$, но в каждой точке $\mathbb{R}$.

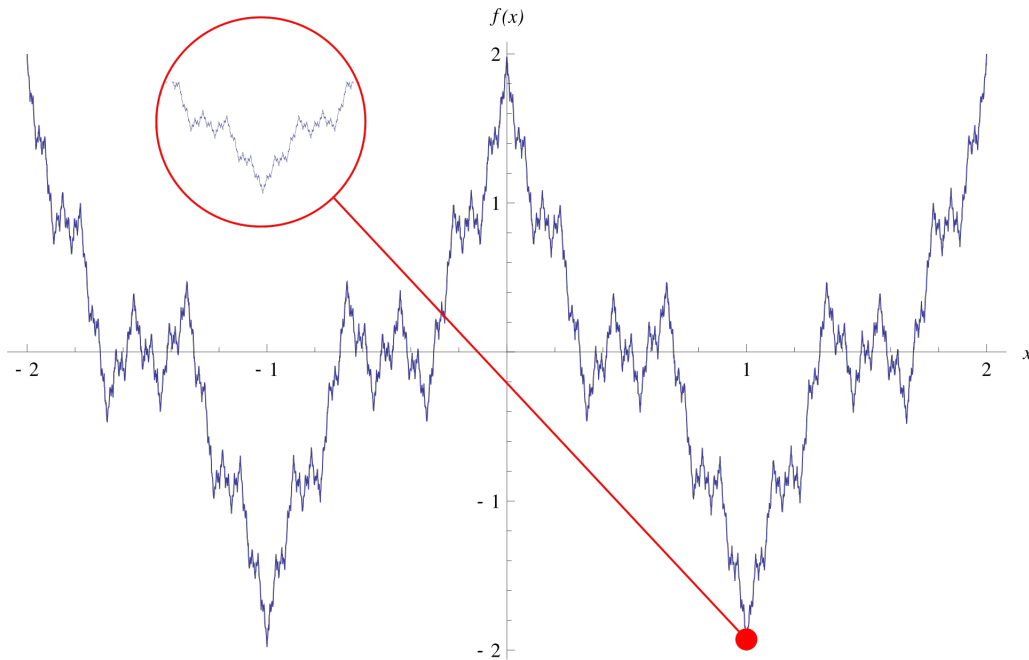


Рис. 1: Функция Вейерштрасса

Винеровский процесс

Также примером функций, которые почти всюду недифференцируемы, могут служить траектории Винеровских процессов. Эти траектории можно посмотреть на картинке ниже. Они также характерны тем, что имеют изломы почти везде на области определения.

Степенные ряды

Определение 16. *Степенным рядом называют выражение*

$$\sum_{n=0}^{\infty} c_n x^n$$

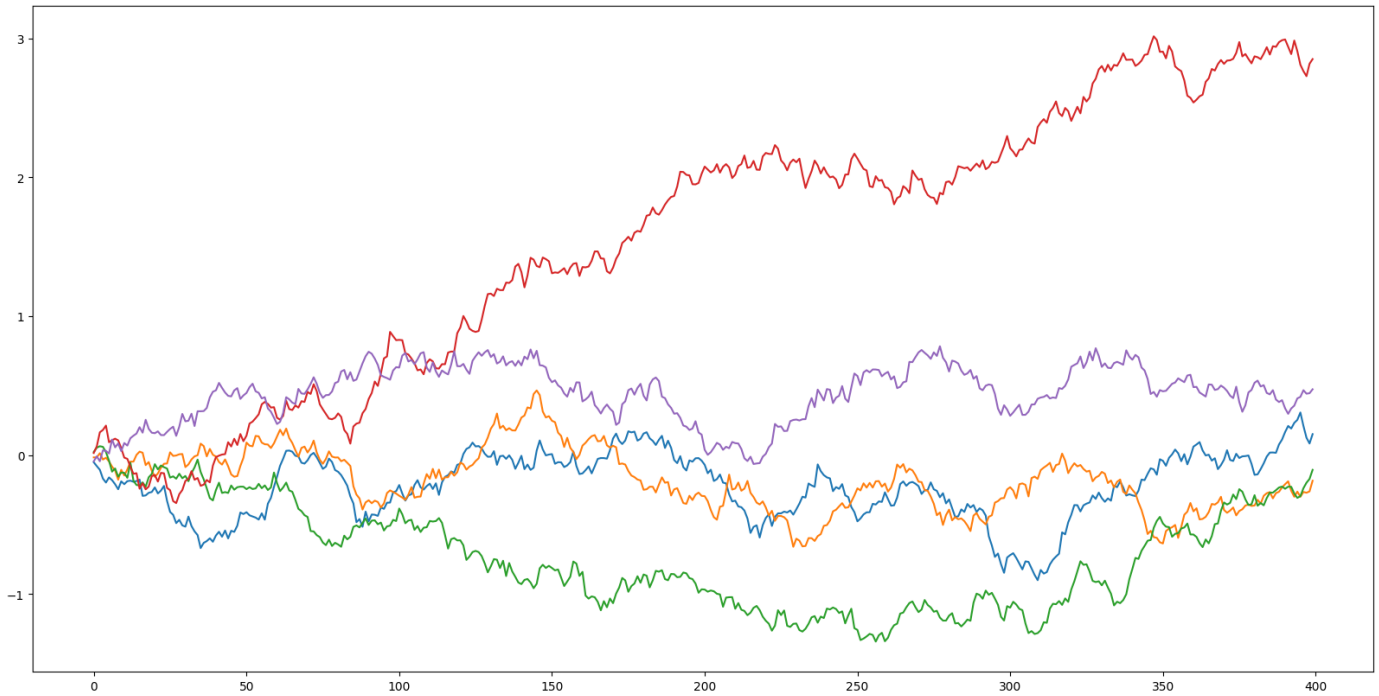


Рис. 2: Траектории Винеровского процесса

NB: можно рассматривать и ряды вида $\sum_{n=0}^{\infty} c_n(x - x_0)^n$, однако, их всегда можно свести к нашему определению заменой $t = x - x_0$

Сформулируем основные теоремы, касающиеся степенных рядов.

Теорема 26 (Первая теорема Абеля). *Если*

$$\sum_{n=0}^{\infty} c_n x^n$$

сходится в точке x_1 , то для любого $0 < q < 1$ в $|x| \leq q|x_1|$ ряд сходится абсолютно.

Доказательство. Это верно, так как

$$|c_n x^n| = |c_n x_1^n| \cdot \left| \frac{x}{x_1} \right|^n \leq C \cdot q^n$$

□

Теорема 27 (Вторая теорема Абеля). *Если ряд*

$$\sum_{n=0}^{\infty} c_n x^n$$

сходится в точке $x_1 \neq 0$, то на отрезке $[0, x_1]$ он сходится равномерно.

Доказательство. Это верно, так как при параметризации отрезка tx_1 , где $t \in [0, 1]$, ряд принимает вид:

$$\sum_{n=0}^{\infty} c_n x_1^n t^n$$

и сходится по признаку Абеля.

□

Теорема 28 (Формула Коши-Адамара).

$$R = \frac{1}{\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|c_n|}}$$

При $|x| < R$ ряд сходится, при $|x| > R$ - расходится.

Доказательство. Упражнение. Доказывается через признак Коши. □

Теорема 29 (ряд Тейлора-Маклорена). 1. Экспоненциальная функция:

$$e^x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!} = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \dots \quad \text{для всех } x \in \mathbb{R}$$

2. Синус:

$$\sin x = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!} = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \dots \quad \text{для всех } x \in \mathbb{R}$$

3. Косинус:

$$\cos x = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n}}{(2n)!} = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \dots \quad \text{для всех } x \in \mathbb{R}$$

4. Геометрическая прогрессия:

$$\frac{1}{1-x} = \sum_{n=0}^{\infty} x^n = 1 + x + x^2 + x^3 + \dots \quad \text{для } |x| < 1$$

5. Биномиальный ряд:

$$(1+x)^a = \sum_{n=0}^{\infty} \binom{a}{n} x^n = 1 + ax + \frac{a(a-1)}{2!} x^2 + \dots \quad \text{для } |x| < 1$$

где $\binom{a}{n}$ - обобщённый биномиальный коэффициент.

Доказательство. Для доказательства формул необходимо проверить, что хвост ряда стремится к нулю с ростом n . □

Тригонометрический ряд Фурье

Сведения из линейной алгебры

Мы уже замечали, что некоторые классы функций, наделенных некоторыми свойствами, образуют линейные пространства. Например, интегрируемые функции на отрезке образуют структуру линейного пространства.

С точки зрения алгебры, при данном наборе f_n функций из одного класса можно рассматривать линейную комбинацию $\sum_{k=1}^n c_k f_k$, где $c_k \in \mathbb{R}$ (или вообще из $\mathbb{C}$).

Нас чаще будет интересовать бесконечная сумма $\sum_{n=1}^{\infty} c_n f_n$, сходимость которых будем определять как и ранее, из сходимости последовательности частичных сумм.

Напомним основные определения из курса алгебры.

Определение 17. Скалярным произведением назовем такое отображение $\langle \cdot, \cdot \rangle : X^2 \rightarrow \mathbb{C}$, которое удовлетворяет аксиомам

1. $\langle x, y \rangle = \overline{\langle y, x \rangle}$
2. $\langle \lambda x, y \rangle = \lambda \langle x, y \rangle$
3. $\langle x + y, z \rangle = \langle x, z \rangle + \langle y, z \rangle$
4. $\langle x, x \rangle \geq 0$
5. $\langle x, x \rangle = 0 \Leftrightarrow x = 0$

NB: в случае, если мы работаем над $\mathbb{R}$, то первая аксиома примет вид $\langle y, x \rangle = \langle x, y \rangle$

NB: тут могло быть много умных слов про эрмитову форму, но оставим это интересующимся. В некотором смысле, первых трех аксиом достаточно, чтобы определить эрмитову форму, последние две ее усиливают, что дает знакомое со школы скалярное произведение на векторах.

Определение 18. Функция $\| \cdot \| : X \rightarrow \mathbb{R}$ называется нормой в линейном пространстве X , если она удовлетворяет свойствам

1. $\|x\| = 0 \Leftrightarrow x = 0$
2. $\|\lambda x\| = |\lambda| \cdot \|x\|$
3. $\|x + y\| \leq \|x\| + \|y\|$

NB: естественно возникает норма в пространстве со скалярным произведением $\|x\| = \sqrt{\langle x, x \rangle}$

NB: норма может быть задана на пространстве не имеющем скалярного произведения тут заготовка для Фурье

Определение 19. Векторы x, y называют ортогональными, если $\langle x, y \rangle = 0$.

Определение 20. Вектор x называют нормированным, если $\|x\| = 1$

Определение 21. Набор векторов называют ортогональным, если все векторы, отвечающие разным индексам, попарно ортогональны.

Определение 22. Набор векторов называют нормированным, если все векторы этого набора нормированы.

Определение 23. Система векторов называется ортонормированной (или ортонормальной), если она ортогональна и нормированна.

Это можно сформулировать, используя символ Кронекера δ_{ij} . Систему $\{f_k\}$ называют ортонормированной, если для всех пар индексов i, j верно $\langle f_i, f_j \rangle = \delta_{ij}$, где

$$\delta_{ij} = \begin{cases} 1, & i = j \\ 0, & i \neq j \end{cases}$$

Определение 24. Конечная система векторов $\{f_k\}$ называется линейно независимой, если равенство $\sum_{k=1}^n c_k f_k = 0 \in X$ возможно только в случае $c_1 = c_2 = \dots = c_n = 0 \in \mathbb{R}$.

Определение 25. Произвольная система векторов называется линейнонезависимой, если любая ее конечная подсистема является таковой.

NB: в целях оптимизации места, линейно независимый набор будем сокращать до ЛНЗ.

Ниже приведем некоторые примеры.

1. $\mathcal{R}^2([a, b], \mathbb{R})$ - локально интегрируемые вещественнозначные функции, определенные над $[a, b] \subset \overline{\mathbb{R}}$, имеющих интегрируемый квадрат модуля $|f|^2$ (в собственном и несобственном смысле). Над таким пространством введем скалярное произведение

$$\langle f, g \rangle = \int_a^b (f \cdot g)(x) dx$$

NB: модуль нужен для функции комплекснозначной

NB: если функция интегрируема (в несобственном смысле), то не факт, что ее квадрат также интегрируем в несобственном смысле, достаточно рассмотреть функцию

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{\sqrt{x}}, & x \neq 0 \\ 0, & x = 0 \end{cases}$$

а отказаться от интегрируемости f тоже нельзя, что подтверждает пример

$$f(x) = \begin{cases} 1, & x \in \mathbb{Q} \\ -1, & x \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q} \end{cases}$$

но $f^2(x) = 1$.

NB: будем говорить, что функция абсолютно интегрируема на промежутке $[a, b] \subset \mathbb{R}$, если сходится

интеграл $\int_a^b |f(x)| dx$.

2. Система $\{1, \cos nx, \sin nx\}, n \in \mathbb{N}$ в пространстве $\mathcal{R}^2([-\pi, \pi], \mathbb{R})$ является ортогональной.

3. Система $\{e^{inx}\}, n \in \mathbb{Z}$ в пространстве $\mathcal{R}^2([-\pi, \pi], \mathbb{C})$ является ортогональной.

Однако, данные системы не являются нормированными. Для этого поделим векторы на квадрат их нормы.

4. Система $\{\frac{1}{\sqrt{2\pi}}, \frac{\cos nx}{\sqrt{\pi}}, \frac{\sin nx}{\sqrt{\pi}}\}, n \in \mathbb{N}$ в пространстве $\mathcal{R}^2([-\pi, \pi], \mathbb{R})$ является ортонормированной.

5. Система $\{\frac{e^{inx}}{\sqrt{2\pi}}\}, n \in \mathbb{Z}$ в пространстве $\mathcal{R}^2([-\pi, \pi], \mathbb{C})$ является ортонормированной.

6. Система $\{1, \cos \frac{\pi nx}{l}, \sin \frac{\pi nx}{l}\}, n \in \mathbb{N}$ в пространстве $\mathcal{R}^2([-l, l], \mathbb{R})$ является ортогональной.

Напомним, что для посредством процесса ортогонализации Грамма-Шмидта, систему ЛНЗ векторов можно превратить в ортонормированную систему ЛНЗ векторов. Каждый вектор новой системы образуется по правилу

$$\varphi_1 = \frac{f_1}{\|f_1, f_1\|}$$

$$\varphi_2 = \frac{f_2 - \langle f_2, \varphi_1 \rangle \varphi_1}{\|f_2 - \langle f_2, \varphi_1 \rangle \varphi_1\|}$$

$$\varphi_n = \frac{f_n - \sum_{k=1}^{n-1} \langle f_n, \varphi_k \rangle \varphi_k}{\|f_n - \sum_{k=1}^{n-1} \langle f_n, \varphi_k \rangle \varphi_k\|}$$

Так, например, система $\{1, x, x^2, x^3, \dots\}$, рассматриваемая на $[-1, 1]$, после процесса ортогонализации превратится в систему многочленов Лежандра $\{P_n\}$

$$P_n(x) = \frac{1}{(2n)!!} \frac{d^n(x^2 - 1)^n}{dx^n}, \quad P_0(x) = 1$$

Ортогональность системы можно проверить, интегрируя по частям при $k < n$ выражение

$$\int_{-1}^1 x^k P_n(x) dx = \frac{1}{(2k)!!} \int_{-1}^1 \frac{d^{k+1}x^k}{dx^{k+1}} \cdot \frac{d^{n-k-1}(x^2 - 1)^n}{dx^{n-k-1}} dx = 0$$

Определение 26. Пусть $\{\varphi_n\}$ - ортогональная система векторов и справедливо разложение $f = \sum_{k=1}^n c_k \varphi_k$.

Тогда справедлива формула

$$c_k = \frac{\langle f, \varphi_k \rangle}{\langle \varphi_k, \varphi_k \rangle}$$

коэффициенты c_k называют коэффициентами Фурье вектора f в ортогональной системе $\{\varphi_n\}$.

NB: строго говоря, коэффициенты c_k лучше индексировать сверху c^k , однако, в силу единообразия формул, с которыми нам предстоит работать, мы будем либо явно писать формулу, определяющую c_k , либо индексировать снизу.

Получается, что для некоторой функций мы также можем сопоставить ряд, который будет иметь вид

$$\sum_{k=1}^{\infty} c_k \varphi_k$$

где $\{\varphi_k\}$ - ортогональная система.

Однако, в силу бесконечного числа слагаемых, пока что мы не можем быть уверенны в том, что данный ряд сойдется к функции, по которой мы его построили, поэтому будем обозначать сопоставление данного ряда породившей его функции так

$$f \sim \sum_{k=1}^{\infty} c_k \varphi_k$$

На текущий момент, нам требуется проверить, что указанные коэффициенты c_k все еще можно найти по указанной для конечномерного случая формуле. Можно показать, что скалярное произведение - непрерывное отображение. Мы же ограничимся леммой, которой будет достаточно для класса функций, с которыми нам придется работать.

Лемма 17. Пусть $\{\varphi_k\}$ - ортогональная система непрерывных функций на $[a, b]$ и ряд $\sum_{k=1}^{\infty} c_k \varphi_k = f(x)$ сходится равномерно на $[a, b]$. Тогда

$$c_k = \frac{\langle f, \varphi_k \rangle}{\langle \varphi_k, \varphi_k \rangle}$$

Доказательство. В силу непрерывности функций φ_k , функции φ_k ограничены. Тогда из равномерной сходимости ряда $\sum_{k=1}^{\infty} c_k \varphi_k$ следует равномерная сходимость $\sum_{k=1}^{\infty} c_k \varphi_k \varphi_n$ и верно

$$f(x) \varphi_n(x) = \sum_{k=1}^{\infty} c_k \varphi_k(x) \varphi_n(x)$$

Тогда справедливы следующие преобразования (в силу теоремы о почленном интегрировании)

$$\langle f, \varphi_n \rangle = \int_a^b \left(\sum_{k=1}^{\infty} c_k \varphi_k(x) \right) \varphi_n(x) dx = \sum_{k=1}^{\infty} c_k \int_a^b \varphi_k(x) \varphi_n(x) dx = c_n \int_a^b \varphi_n(x) \varphi_n(x) dx = c_n \langle \varphi_n, \varphi_n \rangle$$

и окончательно

$$c_n = \frac{\langle f, \varphi_n \rangle}{\langle \varphi_n, \varphi_n \rangle}$$

□

NB: подумайте, почему можно делить на $\langle \varphi_n, \varphi_n \rangle$?

Определение 27. Тригонометрическим рядом Фурье для функции $f(x)$ на отрезке $[-\pi, \pi]$ по системе $\{1, \cos nx, \sin nx\}, n \in \mathbb{N}$ называют выражение вида

$$f \sim \frac{a_0}{2} + \sum_{k=1}^{\infty} (a_k \cos kx + b_k \sin kx)$$

где

$$a_k = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos kx dx$$

$$b_k = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sin kx dx$$

NB: коэффициент a_0 отдельно записан от знака суммы, так как его нормирующий множитель в системе $\frac{1}{\sqrt{2\pi}}$, и сделано это для единообразия записи формул a_k, b_k .

Поточечная сходимость тригонометрического ряда Фурье

Мы получили выражение

$$f \sim \frac{a_0}{2} + \sum_{k=1}^{\infty} (a_k \cos kx + b_k \sin kx)$$

в котором не смогли (пока что) поставить знак равенства. Для этого нужно понять, что происходит с частичными суммами тригонометрического ряда Фурье. Для этого рассмотрим его частичные суммы

$$T_n(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{k=1}^n (a_k \cos kx + b_k \sin kx)$$

Подставим в полученное выражение a_k и b_k

$$T_n(x) = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(t) dt \right) + \sum_{k=1}^n \left(\left(\frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(t) \cos kt dt \right) \cos kx + \left(\frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(t) \sin kt dt \right) \sin kx \right)$$

Далее преобразуем

$$T_n(x) = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(t) \left(\frac{1}{2} + \sum_{k=1}^n (\cos kt \cos kx + \sin kt \sin kx) \right) dt$$

$$T_n(x) = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(t) \left(\frac{1}{2} + \sum_{k=1}^n \cos k(x-t) \right) dt$$

Определение 28. Выражение $D_n(x)$ вида

$$D_n(u) = \frac{1}{2} + \sum_{k=1}^n \cos ku$$

называют ядром Дирихле.

NB: мы часто сталкивались с частичной суммой таких косинусов ранее, поэтому, можно показать, что $D_n(u) = \frac{\sin(n+1/2)u}{2 \sin(u/2)}$, $u \neq 2\pi k$, $k \in \mathbb{Z}$.

NB: Название "ядро" в термине "ядро Дирихле" связано с его ролью в интегральном представлении частичных сумм ряда Фурье. Оно:

- является ядром свёртки для оператора частичного суммирования
- действует как "передаточная функция преобразующая f в T_n
- входит в общий класс интегральных ядер, используемых в анализе

NB: полученное выражение еще можно назвать свёрткой функций $f * D_n$

Используя введенное обозначение, можно получить, что

$$T_n(x) = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(t) D_n(x-t) dt$$

Лемма 18 (Свойства ядра Дирихле). Ядро Дирихле обладает следующими свойствами:

1. $D_n(u)$ - 2π -периодичная функция

2. $D_n(u)$ - четная функция

$$3. \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} D_n(u) du = 1$$

В предположении того, что f - 2π -периодическая функция, можно выполнить в полученном выражении для $T_n(x)$ замену $u = x - t$. Получим

$$T_n(x) = \frac{1}{\pi} \int_{x-\pi}^{x+\pi} f(x-u) D_n(u) du = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x-u) D_n(u) du$$

Так как ядро является четным, то можно записать последний результат в виде

$$T_n(x) = \frac{1}{\pi} \int_{x-\pi}^{x+\pi} f(x-u) D_n(u) du = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x-u) D_n(u) du$$

Полученное представление частичной суммы тригонометрического ряда Фурье совместно с формулируемым ниже наблюдением Римана служит основой для исследования поточечной сходимости тригонометрического ряда Фурье.

Лемма 19 (Римана). Пусть функция абсолютно интегрируема на промежутке $[a, b] \subset \overline{\mathbb{R}}$. Тогда

$$\lim_{w \rightarrow \infty} \int_a^b f(x) \sin wx dx = 0$$

$$\lim_{w \rightarrow \infty} \int_a^b f(x) \cos wx dx = 0$$

Доказательство. Докажем утверждение для $\sin$. Рассмотрим два случая.

1. Пусть перед нами собственный интеграл по конечному промежутку. Тогда для произвольного разбиения τ отрезка $[a, b]$ определим величины $m_k = \inf_{x \in \Delta_k} f(x)$.

Тогда рассмотрим сумму

$$\int_a^b f(x) \sin wx dx = \sum_{k=1}^n \int_{x_{k-1}}^{x_k} f(x) \sin wx dx = \sum_{k=1}^n \int_{x_{k-1}}^{x_k} (f(x) - m_k) \sin wx dx + \sum_{k=1}^n \int_{x_{k-1}}^{x_k} m_k \sin wx dx$$

Оценим по модулю каждое из слагаемых

$$\sum_{k=1}^n \int_{x_{k-1}}^{x_k} |(f(x) - m_k)| \cdot |\sin wx| dx \leq \sum_{k=1}^n \int_{x_{k-1}}^{x_k} |(f(x) - m_k)| dx \leq \sum_{k=1}^n \omega(|f|, \Delta_k) \int_{x_{k-1}}^{x_k} dx \leq \sum_{k=1}^n \omega(|f|, \Delta_k) |\Delta_k|$$

В силу того, что $|f|$ интегрируема, то по критерию Римана $\forall \varepsilon > 0$ найдется такое τ , что

$$\sum_{k=1}^n \omega(|f|, \Delta_k) |\Delta_k| < \frac{\varepsilon}{2}$$

Последнее слагаемое можно оценить как

$$\left| \sum_{k=1}^n \int_{x_{k-1}}^{x_k} m_k \sin wx \, dx \right| = \left| - \sum_{k=1}^n m_k \frac{\cos wx_k - \cos wx_{k-1}}{w} \right| \leq \frac{2}{|w|} \sum_{k=1}^n |m_k| = \frac{2}{|w|} \cdot Cn$$

где $C = \max_{1 \leq k \leq n} m_k$

Тогда получаем, что

$$\left| \int_a^b f(x) \sin wx \, dx \right| < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{2Cn}{|w|}$$

Но указанные n, C, ε не зависят от w . Поэтому, переходя в пределе по $w \rightarrow \infty$ получим, что

$$\left| \int_a^b f(x) \sin wx \, dx \right| \leq \frac{\varepsilon}{2} < \varepsilon$$

что означает

$$\int_a^b f(x) \sin wx \, dx \xrightarrow{w \rightarrow \infty} 0$$

2. Пусть теперь у нас случай несобственного интеграла, где b - особая точка.

Выберем произвольную точку $b' \in (a, b)$ и рассмотрим выражение

$$\int_a^b f(x) \sin wx \, dx = \int_a^{b'} f(x) \sin wx \, dx + \int_{b'}^b f(x) \sin wx \, dx$$

Справедлива оценка

$$\left| \int_a^b f(x) \sin wx \, dx \right| \leq \int_a^{b'} |f(x) \sin wx| \, dx + \int_{b'}^b |f(x)| \, dx$$

Далее совершим предельный переход по $w \rightarrow \infty$, тогда по первому пункту доказательства

$\int_a^{b'} |f(x) \sin wx| \, dx \rightarrow 0$, а в силу абсолютной интегрируемости $|f|$, выражение $\int_{b'}^b |f(x)| \, dx \rightarrow 0$ при $b' \rightarrow b - 0$. Значит, исходное выражение также стремится к нулю.

□

Интересно, что сходимость ряда Фурье в точке вполне определяется поведением функции в сколь угодно малой окрестности этой точки. Сформулируем это в виде теоремы, которая называется принципом локализации.

Теорема 30 (принцип локализации). Пусть f - 2π -периодическая функция, а также абсолютно интегрируемая на $[-\pi, \pi]$. Тогда $\forall x_0 \in [-\pi, \pi]$ и $\forall \delta \in (0, \pi)$ верно

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(T_n(x_0) - \frac{1}{\pi} \int_0^\delta (f(x_0 + t) + f(x_0 - t)) D_n(t) dt \right) = 0$$

Доказательство. Для доказательства распишем

$$\left| T_n(x_0) - \frac{1}{\pi} \int_0^\delta (f(x_0 + t) + f(x_0 - t)) D_n(t) dt \right| = \left| \frac{1}{\pi} \int_\delta^\pi (f(x_0 + t) + f(x_0 - t)) D_n(t) dt \right| \leq$$

Вспомним, что $D_n(t) = \frac{\sin(n + 1/2)t}{2 \sin(t/2)}$. Тогда, раз $\delta \in (0, \pi)$, то $\delta/2 \in (0, \pi/2)$, тогда $\sin(x/2) \geq \sin(\delta/2)$, Тогда

$$\leq \frac{1}{2\pi \sin(\delta/2)} \left(\left| \frac{1}{\pi} \int_\delta^\pi (f(x_0 + t) \sin(n + 1/2)t) dt \right| + \left| \frac{1}{\pi} \int_\delta^\pi (f(x_0 - t) \sin(n + 1/2)t) dt \right| \right)$$

Тогда по лемме Римана при $n \rightarrow \infty$ получаем, что последнее выражение стремится к нулю. $\square$

NB: отметим, что при выборе $f(x) = \frac{1}{2}$ можно получить следующий результат

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\pi} \int_0^\delta D_n(t) dt = \frac{1}{2}$$

Определение 29. Функция f удовлетворяет условиям Гёльдера в точке x_0 , если

- существуют односторонние пределы $f(x_0 \pm 0)$
- существуют такие числа $\delta > 0$, $\alpha \in (0, 1]$, $C > 0$, что для всех $u \in (0, \delta)$ выполнены неравенства

$$|f(x_0 + u) - f(x_0 + 0)| \leq Cu^\alpha$$

$$|f(x_0 - u) - f(x_0 - 0)| \leq Cu^\alpha$$

Например, если функция кусочно непрерывно дифференцируема на отрезке (т.е. ее производная кусочно непрерывная), то она удовлетворяет условиям Гёльдера с показателем $\alpha = 1$ в любой точке этого отрезка (это вытекает из теоремы Лагранжа о конечном приращении).

Например, функция $\text{sign } x$ удовлетворяет условию Гёльдера во всех точках $\mathbb{R}$. А функция $f(x) = \frac{1}{\ln |x|}$ не удовлетворяет условию Гёльдера в нуле.

Теорема 31 (Достаточное условие сходимости ряда Фурье в точке). Пусть f - 2π -периодическая функция, абсолютно интегрируема на $[-\pi, \pi]$ и удовлетворяет условиям Гёльдера в точке $x_0 \in [-\pi, \pi]$. Тогда ее ряд Фурье сходится в этой точке, причем

$$T_n(x_0) \rightarrow \frac{f(x_0 + 0) + f(x_0 - 0)}{2}$$

Доказательство. Из принципа локализации следует, что

$$\lim_{n \rightarrow \infty} T_n(x_0) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\pi} \int_0^\delta (f(x_0 + t) + f(x_0 - t)) D_n(t) dt$$

В том числе верно, что

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\pi} \int_0^\delta D_n(t) dt = \frac{1}{2}$$

Тогда рассмотрим

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \left(T_n(x_0) - \frac{f(x_0 + 0) + f(x_0 - 0)}{2} \right) &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\pi} \int_0^\delta (f(x_0 + t) + f(x_0 - t) - f(x_0 + 0) - f(x_0 - 0)) D_n(t) dt = \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{2\pi} \int_0^\delta \frac{f(x_0 + t) + f(x_0 - t) - f(x_0 + 0) - f(x_0 - 0)}{\sin(t/2)} \sin(n + 1/2)t dt = \end{aligned}$$

Учитывая, что

$$\left| \frac{f(x_0 + t) + f(x_0 - t) - f(x_0 + 0) - f(x_0 - 0)}{\sin(t/2)} \right| \leq \left| \frac{f(x_0 + t) - f(x_0 + 0)}{\sin(t/2)} \right| + \left| \frac{f(x_0 - t) - f(x_0 - 0)}{\sin(t/2)} \right| \leq \frac{2Ct^\alpha}{\sin(t/2)}$$

эта функция абсолютно интегрируема на $(0, \delta)$, и в силу леммы Римана заключаем, что

$$\lim_{n \rightarrow \infty} T_n(x_0) = \frac{f(x_0 + 0) + f(x_0 - 0)}{2}$$

□

Приведем примеры готовых разложений. Рассмотрим функцию

$$f(x) = \begin{cases} -x - 2, & x \in [-3, -2] \\ -1, & x \in (-2, 0) \\ 0, & x = 0 \\ 1, & x \in (0, 2) \\ 2 - x, & x \in [2, 3] \end{cases}$$

Это нечетная 6-периодическая функция. Построим тригонометрический ряд Фурье этой функции. В силу нечетности, коэффициенты $a_k = 0$, при этом

$$b_k = \frac{1}{3} \int_{-3}^3 f(x) \sin \frac{\pi k x}{3} dx = \frac{2 \left(3 \sin \left(\frac{2\pi k}{3} \right) + \pi k (-1)^k \right)}{\pi^2 k^2} + \frac{4 \sin^2 \left(\frac{\pi k}{3} \right)}{\pi k}$$

Тогда

$$f(x) \sim \sum_{k=1}^{\infty} \left(\frac{2 \left(3 \sin \left(\frac{2\pi k}{3} \right) + \pi k (-1)^k \right)}{\pi^2 k^2} + \frac{4 \sin^2 \left(\frac{\pi k}{3} \right)}{\pi k} \right) \sin \left(\frac{\pi k x}{3} \right)$$

Построим графики частичных сумм и убедимся, что результат приближается к функции.

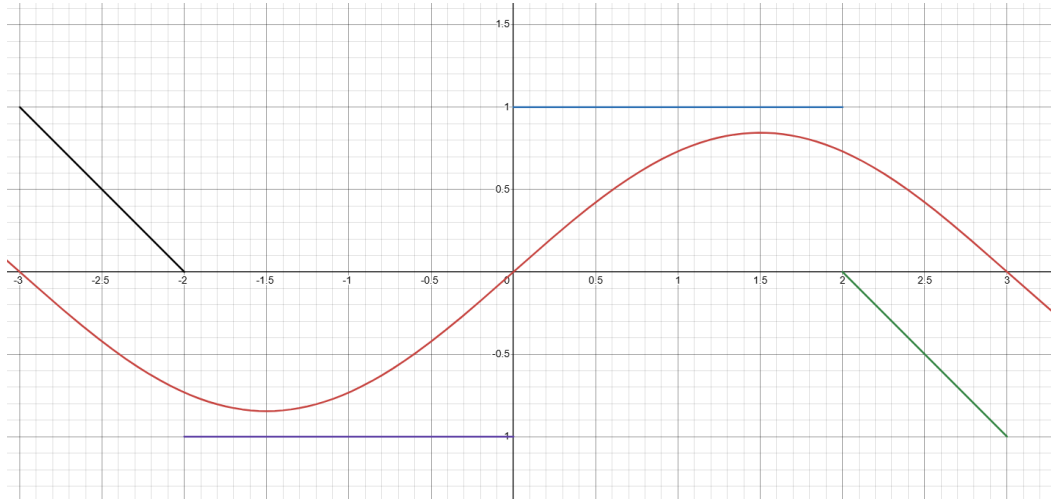


Рис. 3: $T_1(x)$

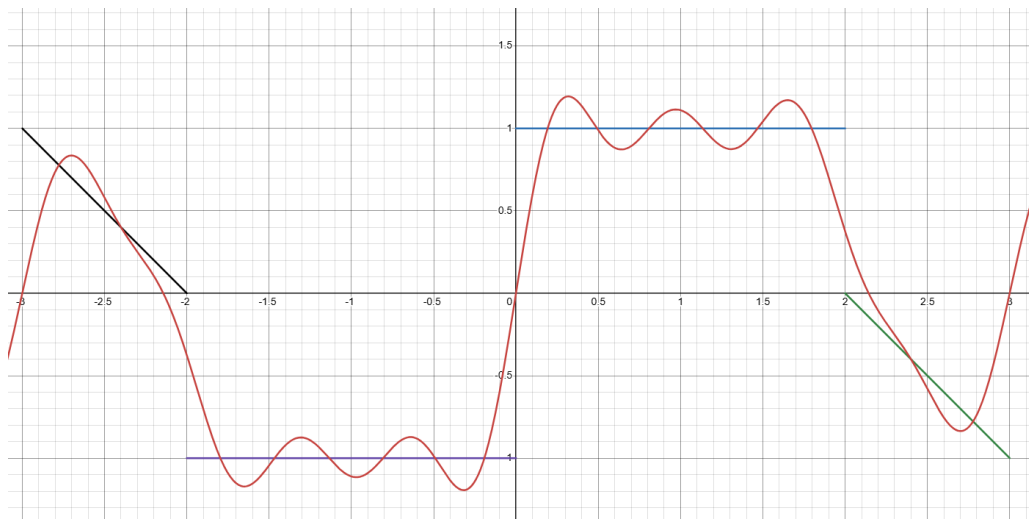
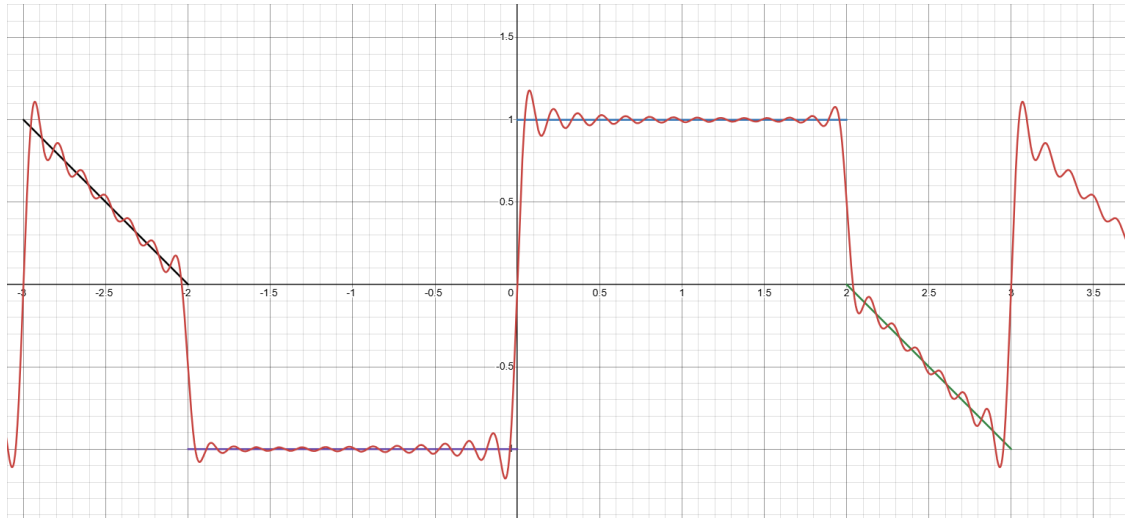


Рис. 4: $T_8(x)$

По ссылке ниже доступны другие примеры продолжения этой функции, а также ее разложения и графики.
<https://www.desmos.com/calculator/muompqbm8>

Рис. 5: $T_{40}(x)$

Дополнительные главы

В этом блоке будут рассмотрены дополнительные темы, которые призваны расширить и углубить понимание базовой теории и приложений.

Производящие функции

Думаю, многие из вас умеют делить числа в столбик. На самом деле никто не мешает нам проделывать ту же самую операцию и с многочленами.

Пусть у нас есть делимое и делитель: $f(x)$ и $g(x)$. В результате деления мы получим некоторое частное и остаток: $q(x)$ и $r(x)$. Тогда $\frac{f(x)}{g(x)} = q(x) + \frac{r(x)}{g(x)}$ или $f(x) = g(x)q(x) + r(x)$.

Разберем некоторые примеры деления многочлена на многочлен уголком. Обычно все сводится к тому, что мы подбираем в строчке, куда записываем частное на каждой итерации, такой одночлен, чтобы он при умножении на слагаемое со старшим коэффициентом делителя давал тот же одночлен, что стоит в старшем "разряде" делимого.

Проще в формулах. Пусть делимое и делитель имеют вид

$$f(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_1 x + a_0$$

$$g(x) = b_m x^m + b_{m-1} x^{m-1} + \dots + b_1 x + b_0$$

Тогда в качестве старшего одночлена частного есть смысл взять $\frac{a_n}{b_m} x^{n-m}$, что дает следующий результат

$$\frac{a_n}{b_m} x^{n-m} g(x) = \frac{a_n}{b_m} x^{n-m} b_m x^m + \frac{a_n}{b_m} x^{n-m} b_{m-1} x^{m-1} + \dots + \frac{a_n}{b_m} x^{n-m} b_1 x + \frac{a_n}{b_m} x^{n-m} b_0 = a_n x^n + \frac{a_n b_{m-1}}{b_m} x^{n-1} + \dots + \frac{a_n b_1}{b_m} x^{n-m+1} + \frac{a_n b_0}{b_m} x^{n-m}$$

и так далее

Разберем конкретный пример. Найдём результат деления $\frac{6x^3 - 2x^2 + x + 3}{x^2 - x + 1}$

$$\begin{array}{r|l}
6x^3 - 2x^2 + x + 3 & x^2 - x + 1 \\
- 6x^3 + 6x^2 - 6x & 6x + 4 \\
\hline
4x^2 - 5x + 3 & \\
- 4x^2 + 4x - 4 & \\
\hline
- x - 1 &
\end{array}$$

Если же рассмотреть другой пример $\frac{1}{1-x}$, то можно заметить, что данное выражение уже представлено в виде $\frac{r(x)}{g(x)}$. Тем не менее, никто по сути не мешает нам продолжать делить. Такая ситуация встречалась нам при обращении числа $\frac{1}{3}$ в бесконечную десятичную дробь.

Поэтому $\frac{1}{1-x} = 1 + x + x^2 + \dots + x^n + \dots$

Заметим, что если делить в столбик многочлены, начиная с младших членов, то получается бесконечный ряд

$$c_0 + c_1x + c_2x^2 + \dots + c_kx^k + \dots$$

Это работает, если при обычном делении получается ненулевой остаток. Т.е. в выражении $f(x) = g(x)q(x) + r(x)$, $r(x) \neq 0$

Подумаем, какой смысл можно придать записи

$$\frac{f(x)}{g(x)} = c_0 + c_1x + c_2x^2 + \dots + c_kx^k + \dots$$

Рассмотрим на примере

$$\frac{1}{1-x} = 1 + x + x^2 + \dots + x^n + \dots$$

Для начала попробуем подставить разные значения x . Пусть $x = \frac{1}{10}$. Получаем слева $\frac{10}{9}$, а справа $1 + 0.1 + 0.01 + \dots$

Если поэтапно складывать числа справа, то мы получаем последовательно 1, 1.1, 1.11, 1.111, ...

А если последовательно в столбик делить $\frac{10}{9}$, то получаем те же 1.111...

Теперь подставим $x = \frac{1}{2}$. Слева получаем 2, а справа $1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \dots + \frac{1}{2^k} + \dots$. Рассматривая сумму первых k слагаемых выражения справа, мы получаем $2 - \frac{1}{2^k}$

Теперь подставим $x = 4$. Слева получаем $-\frac{1}{3}$, а справа $1 + 4 + 4^2 + \dots + 4^k + \dots$. Получается какая-то фигня, потому что мы хотим приравнять положительное число к отрицательному.

Это нас наталкивает на идею того, что при некоторых значениях формула работает, а при некоторых - нет. В теории рядов множество таких x , при которых сходится числовой ряд, называют областью сходимости. Вообще говорят, что ряд сходится к числу A , если $\lim_{n \rightarrow \infty} (a_1 + a_2 + \dots + a_n) = A$

Если такого числа A не существует, то говорят, что ряд расходящийся.

В курсе высшей математики более аккуратно доказывается, что область сходимости ряда $1 + x + x^2 + \dots + x^n + \dots$ есть числа, удовлетворяющие неравенству $|x| < 1$. Поэтому, если $|x| < 1$, то можно смело утверждать, что

$$\frac{1}{1-x} = 1 + x + x^2 + \dots + x^n + \dots$$

В степенные ряды можно раскладывать не только дроби. Согласно формуле Тейлора можно получить следующие представления известных функций

$$e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \dots + \frac{x^n}{n!} + \dots$$

$$\cos x = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \dots + (-1)^n \frac{x^{2n}}{(2n)!} + \dots$$

$$\sin x = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \dots + (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!} + \dots$$

В курсе матанализа доказывается, что эти ряды сходятся при всех действительных x .

Отметим, что функция $f(x)$ не может иметь двух различных разложений.

Используя известные разложения рядов, можно получать многие тождества. разберем на примере

$$\frac{1}{1-x} = 1 + x + x^2 + \dots + x^n + \dots$$

Если возвести обе части в квадрат, то получим

$$\frac{1}{(1-x)^2} = (1 + x + x^2 + \dots + x^n + \dots)(1 + x + x^2 + \dots + x^n + \dots) = 1 + 2x + 3x^2 + 4x^3 + \dots + (n+1)x^n + \dots$$

Такой результат очень легко получить, если последовательно умножать элементы ряда из первой скобки на все элементы ряда из второй скобки, при этом записывая результат так, чтобы объединять подобные слагаемые.

Если в полученной формуле заменить x на $-x$, то получим такой результат

$$\frac{1}{(1+x)^2} = 1 - 2x + 3x^2 - 4x^3 + \dots + (-1)^n (n+1)x^n + \dots$$

Теперь найдем $\frac{1}{(1-x)^2(1+x)^2}$

$$\frac{1}{(1-x)^2(1+x)^2} = (1 + 2x + 3x^2 + 4x^3 + \dots + (n+1)x^n + \dots)(1 - 2x + 3x^2 - 4x^3 + \dots + (-1)^n (n+1)x^n + \dots) =$$

$$1 + (1 \cdot (-2) + 2 \cdot 1)x + (1 \cdot 3 + 2 \cdot (-2) + 3 \cdot 1)x^2 + \dots + (1 \cdot (-1)^n (n+1) + 2 \cdot (-1)^{n-1} n + \dots + (n-1) \cdot 1)x^n + \dots$$

Коэффициенты перед нечетными степенями x равны 0, поэтому есть смысл в общей формуле рассматривать представление до x^{2n} , коэффициент перед которым равен $1 \cdot (2n+1) - 2 \cdot 2n + 3 \cdot (2n-1) - \dots + (2n+1) \cdot 1$

В тоже время

$$\frac{1}{(1-x)^2(1+x)^2} = \frac{1}{(1-x^2)^2} = \{t = x^2\} = \frac{1}{(1-t)^2} = 1 + 2t + 3t^2 + 4t^3 + \dots + (n+1)t^n + \dots = 1 + 2x^2 + 3x^4 + 4x^6 + \dots + (n+1)x^{2n} + \dots$$

Так как функция имеет единственное разложение в степенной ряд, то получаем, что

$$1 \cdot (2n+1) - 2 \cdot 2n + 3 \cdot (2n-1) - \dots + (2n+1) \cdot 1 = n+1$$

Теперь перейдем к тому, что же такое производящая функция и кого она производит.

Пусть некоторая последовательность чисел $a_0, a_1, \dots, a_n, \dots$ образует степенной ряд $a_0 + a_1x + \dots + a_nx^n + \dots$

Если этот ряд сходится в какой-то области к функции $f(x)$, то функцию $f(x)$ называют производящей для последовательности чисел $a_0, a_1, \dots, a_n, \dots$

Например, для последовательности $1, 1, \dots, 1, \dots$ функция $f(x) = \frac{1}{1-x}$ будет производящей.

Если рассмотреть последовательность $C_n^0, C_n^1, \dots, C_n^n$, то производящей функцией для нее будет $f(x, n) = C_n^0 + C_n^1 x + \dots + C_n^n x^n = (1+x)^n$. Зависимости от n как таковой нет, но иногда бывает удобно рассмотреть особые представления n .

Тогда практически сразу получаем интересные результаты

$$f(1, n) = C_n^0 + C_n^1 + \dots + C_n^n = (1+1)^n = 2^n$$

$$f(-1, n) = C_n^0 - C_n^1 + \dots + (-1)^n C_n^n = (1-1)^n = 0$$

Напомним, что мнимая единица $x = i$ удовлетворяет выражению $i^2 = -1$.

$$f(i, 4n) = (1+i)^{4n} = ((1+i)^4)^n = ((1+2i-1)^2)^n = (-4)^n$$

С другой стороны

$$f(i, 4n) = C_{4n}^0 + C_{4n}^1 i + C_{4n}^2 i^2 + C_{4n}^3 i^3 + C_{4n}^4 i^4 + \dots + C_{4n}^{4n} i^{4n}$$

$$f(i, 4n) = C_{4n}^0 + C_{4n}^1 i - C_{4n}^2 - C_{4n}^3 i + C_{4n}^4 + \dots + C_{4n}^{4n}$$

$$f(i, 4n) = (C_{4n}^0 - C_{4n}^2 + C_{4n}^4 - \dots + C_{4n}^{4n}) + (C_{4n}^1 - C_{4n}^3 + C_{4n}^5 - C_{4n}^7 + \dots - C_{4n}^{4n-1})i$$

Тогда получаем, что

$$C_{4n}^0 - C_{4n}^2 + C_{4n}^4 - \dots + C_{4n}^{4n} = (-4)^n$$

$$C_{4n}^1 - C_{4n}^3 + C_{4n}^5 - C_{4n}^7 + \dots - C_{4n}^{4n-1} = 0$$

Рекуррентные соотношения

Пусть нам снова даны многочлены $f(x) = a_0 + a_1 x + \dots + a_n x^n$ и $g(x) = b_0 + b_1 x + \dots + b_m x^m$, причем $b_0 \neq 0$. Будем предполагать, что $n < m$, т.е. дробь - правильная. Если это будет не так, то выделим целую часть и приведем ее к нужному виду.

Тогда мы знаем, что

$$\frac{f(x)}{g(x)} = c_0 + c_1 x + \dots + c_k x^k + \dots$$

Или

$$a_0 + a_1 x + \dots + a_n x^n = (b_0 + b_1 x + \dots + b_m x^m)(c_0 + c_1 x + \dots + c_k x^k + \dots)$$

Последовательно раскрывая скобки справа и группируя слагаемые при одинаковых степенях x получим, что

$$k = 0 : \quad b_0 c_0 = a_0$$

$$k = 1 : \quad b_0 c_1 + b_1 c_0 = a_1$$

$$k = 2 : \quad b_0 c_2 + b_1 c_1 + b_2 c_0 = a_2$$

...

$$k = m-1 : \quad b_0 c_{m-1} + b_1 c_{m-2} + \dots + b_{m-1} c_0 = a_{m-1}$$

После этого, так как в $f(x)$ нет членов, содержащих x^m, x^{m+1} и т.д. общий вид коэффициента при этих степенях будет иметь вид $b_0 c_{k+m} + b_1 c_{k+m-1} + \dots + b_m c_k = 0$

Таким образом, коэффициенты $c_0, c_1, \dots, c_{m-1}$ удовлетворяют рекуррентному соотношению $b_0 c_{k+m} + b_1 c_{k+m-1} + \dots + b_m c_k = 0$. Коэффициенты этого соотношения зависят от знаменателя, а для отыскания начальных условий нужен числитель.

Верно и обратное. Если нам дано $b_0c_{k+m} + b_1c_{k+m-1} + \dots + b_m c_k = 0$ и заданы начальные условия $c_0, c_1, \dots, c_{m-1}$, то мы можем по формулам выше вычислить коэффициенты $a_0, a_1, \dots, a_{m-1}$, чтобы получить производящую функцию для данной рекурсии

$$\frac{f(x)}{g(x)} = \frac{a_0 + a_1x + \dots + a_{m-1}x^{m-1}}{b_0 + b_1x + \dots + b_mx^m}$$

Выглядит так, будто мы ничего не выиграли при замене рекуррентного соотношения на производящую функцию. Тут не все так просто. Над дробью, в отличие от рекурсии, можно выполнить некоторые алгебраические преобразования, что облегчает процесс отыскания c_k .

Пусть дано рекуррентное соотношение $f(n+2) - 5f(n+1) + 6f(n) = 0$ при $f(0) = 1, f(1) = -2$.

Можно решать такие задачи, используя характеристическое уравнение, но сейчас попробуем использовать другой метод.

В нашем случае $b_0 = 1, b_1 = -5, b_2 = 6$, поэтому $g(x) = 1 - 5x + 6x^2$. Также имеем $a_0 = b_0c_0 = 1, a_1 = b_0c_1 + b_1c_0 = -7$, т.е. $f(x) = 1 - 7x$.

Представим, что $\frac{1-7x}{1-5x+6x^2} = 1 - 2x + \dots$

Найдем такое разложение составленной дроби, чтобы получить явную формулу $f(n)$ - коэффициента разложения перед x^n .

В курсе высшей математики доказывают интересный факт: любую дробь можно представить в виде суммы простейших. Иногда этот метод называют методом неопределенных коэффициентов. В нашем случае, согласно определенным требованиям, справедливо следующее представление

$$\frac{1-7x}{1-5x+6x^2} = \frac{1-7x}{(1-2x)(1-3x)} = \frac{A}{1-2x} + \frac{B}{1-3x}$$

После приведения дробей справа к общему знаменателю получаем

$$1-7x = A(1-3x) + B(1-2x)$$

$$1-7x = (A+B) - (3A+2B)x$$

Откуда получаем, что $A = 5, B = -4$

Далее немного "магии" (на самом деле мы используем готовое разложение в ряд для $\frac{1}{1-x}$)

$$\begin{aligned} \frac{1-7x}{1-5x+6x^2} &= 5 \cdot \frac{1}{1-2x} - 4 \cdot \frac{1}{1-3x} = \\ &= 5 \cdot (1 + 2x + 4x^2 + \dots + (2x)^k + \dots) - 4 \cdot (1 + 3x + 9x^2 + \dots + (3x)^k + \dots) \end{aligned}$$

$$\text{Итого } f(n) = 5 \cdot 2^n - 4 \cdot 3^n$$

Задача о разбиении

Сколькими способами можно выпуклый $(n+2)$ -угольник разбить на треугольники диагоналями, не пересекающимися внутри этого многоугольника?

Обозначим вершины многоугольника как $A_1A_2 \dots A_nA_{n+1}A_{n+2}$. В качестве базовой стороны выберем отрезок $A_{n+1}A_{n+2}$. Его третьей вершиной может быть любая из $A_1, A_2, \dots, A_n$.

Если этой третьей вершиной является такая A_s , что $2 \leq s \leq n-1$, то после удаления треугольника $A_sA_{n+1}A_{n+2}$ многоугольник распадается на $(s+1)$ -угольник и $(n-s+2)$ -угольник, в каждом из которых выделены базовые стороны A_sA_{n+2} и A_sA_{n+1} соответственно. Этот процесс заканчивается разбиением исходного многоугольника на треугольники, причем если хотя бы на одном этапе базовая сторона войдет в другой треугольник, то и получающиеся разбиения на треугольники будут различными.

Обозначим искомое число разбиений через $V(n)$. Тогда $(s+1)$ -угольник можно разбить на треугольники $V(s-1)$ способами, а $(n-s+2)$ -угольник - $V(n-s)$ способами. Причем эти способы независимы. Тогда в силу правила произведения $V(s-1) \cdot V(n-s)$ - количество способов разбиения, начиная с треугольника $A_s A_{n+1} A_{n+2}$.

При этом в случае, когда $s=1$ или $s=n$ дальше делиться лишь одна часть, поэтому имеет смысл положить $V(0)=1$.

Далее по правилу суммы получаем, что

$$V(n) = V(0)V(n-1) + V(1)V(n-2) + \dots + V(n-1)V(0)$$

По сути, мы дальше можем считать программно это выражение. Нам нужно по сути находить скалярное произведение векторов $(V(0), V(1), \dots, V(n-1))$ и $(V(n-1), V(n-2), \dots, V(0))$ для поиска $V(n)$. Но этот способ долгий и требует большого предварительного подсчета. Попробуем найти явно ответ на задачу.

Составим производящую функцию (для удобства будем обозначать $V(n)$ как V_n)

$$f(x) = V_0 + V_1x + V_2x^2 + \dots + V_nx^n + \dots$$

Рассмотрим новую функцию $F(x)$ такую, что

$$F(x) = xf(x) = V_0x + V_1x^2 + V_2x^3 + \dots + V_nx^{n+1} \dots$$

Возведем $F(x)$ в квадрат, чтобы получить

$$F^2(x) = V_0^2x^2 + (V_0V_1 + V_1V_0)x^3 + (V_0V_2 + V_1V_1 + V_2V_0)x^4 + \dots + (V_0V_{n-1} + V_1V_{n-2} + \dots + V_{n-1}V_0)x^{n+1} \dots$$

Используя известное рекуррентное соотношение получаем, что

$$F^2(x) = V_1x^2 + V_2x^3 + V_3x^4 + \dots + V_nx^{n+1} \dots = F(x) - V_0x = F(x) - x$$

$$\text{Тогда из уравнения } F^2(x) = F(x) - x \text{ находим, что } F(x) = \frac{1 \pm \sqrt{1-4x}}{2}$$

Исходя из условия задачи о разбиении мы помним, что $F(0)=0$, поэтому выбираем знак минус перед корнем. Тогда имеем по формуле

$$F(x) = xf(x) = \frac{1}{2}(1 - (1 - 2x - \frac{2}{2}C_2^1x^2 - \frac{2}{3}C_4^2x^3 - \dots - \frac{2}{n+1}C_{2n}^nx^{n+1} - \dots))$$

Откуда

$$xf(x) = x + \frac{1}{2}C_2^1x^2 + \frac{1}{3}C_4^2x^3 + \dots + \frac{1}{n+1}C_{2n}^nx^{n+1} + \dots$$

$$f(x) = 1 + \frac{1}{2}C_2^1x + \frac{1}{3}C_4^2x^2 + \dots + \frac{1}{n+1}C_{2n}^nx^n + \dots$$

А значит

$$V(n) = V_n = \frac{1}{n+1}C_{2n}^n$$

Задача о домино

Рассмотрим комбинаторные задачи, в которых естественно возникает аппарат формальных степенных рядов. Примеры будут рассмотрены **очень сжато**. Подробный разбор, мотивация введения некоторых операций и другие подобные примеры рассмотрены и разобраны в книге Кнут Д., Грэхем Ф., Паташник О. Конкретная математика. Основание информатики. – 2006.

Решим комбинаторную задачу о замощении поля $2 \times n$, где $n \in \mathbb{N}$ - число фигур домино размера 2×1 . Обозначим за T всевозможные конфигурации, отвечающие решению задачи. Определим операцию сложения для всех таких расположений как операцию конкатенации фигур. И далее вынесем общие повторения за скобки. Палкой будем обозначать случай расстановки при $n=0$ (для удобства).

$$T = \left| + \begin{array}{|c|} \hline \\ \hline \end{array} + \begin{array}{|c|c|} \hline \\ \hline \end{array} + \begin{array}{|c|c|c|} \hline \\ \hline \end{array} + \begin{array}{|c|c|c|c|} \hline \\ \hline \end{array} + \begin{array}{|c|c|c|} \hline \\ \hline \end{array} + \begin{array}{|c|c|c|} \hline \\ \hline \end{array} + \dots \right.$$

$$T = \left| + \begin{array}{|c|} \hline \text{blue} \\ \hline \end{array} + \begin{array}{|c|c|} \hline \text{blue} \\ \hline \end{array} + \begin{array}{|c|c|} \hline \text{blue} \\ \hline \end{array} + \begin{array}{|c|c|c|} \hline \text{blue} \\ \hline \end{array} + \begin{array}{|c|c|c|} \hline \text{blue} \\ \hline \end{array} + \begin{array}{|c|c|c|} \hline \text{blue} \\ \hline \end{array} + \dots \right.$$

$$T = \left| + \begin{array}{|c|} \hline \text{blue} \\ \hline \end{array} \left(\left| + \begin{array}{|c|} \hline \\ \hline \end{array} + \begin{array}{|c|c|} \hline \\ \hline \end{array} + \begin{array}{|c|c|c|} \hline \\ \hline \end{array} + \dots \right) + \begin{array}{|c|c|} \hline \text{blue} \\ \hline \end{array} \left(\left| + \begin{array}{|c|} \hline \\ \hline \end{array} + \dots \right) \right.$$

$\underbrace{\hspace{15em}}_T \qquad \underbrace{\hspace{15em}}_T$

$$T = \left| + \begin{array}{|c|} \hline \\ \hline \end{array} T + \begin{array}{|c|c|} \hline \\ \hline \end{array} T \right.$$

В полученном равенстве, введем переменную t , которая в нулевой степени равна палке (или единице), в первой степени равна вертикальному прямоугольнику, во второй степени равна квадрату из двух горизонтальных прямоугольников.

Тогда получим

$$T = 1 + Tt + Tt^2$$

$$T = \frac{1}{1 - t - t^2} = \frac{1}{\sqrt{5}} \left(\frac{1}{t - \beta} - \frac{1}{t - \alpha} \right)$$

где

$$\alpha = \frac{-1 + \sqrt{5}}{2}, \quad \beta = \frac{-1 - \sqrt{5}}{2}.$$

Дробь справа разложим в формальный степенной ряд. Получим

$$T = \frac{1}{\sqrt{5}} \sum_{n=0}^{\infty} \left(\alpha \cdot \frac{1}{\alpha^n} - \beta \cdot \frac{1}{\beta^n} \right) t^n = \frac{1}{\sqrt{5}} \sum_{n=0}^{\infty} \left(\left(\frac{1}{\sqrt{5} - 1} \right)^{n-1} - \left(\frac{1}{\sqrt{5} + 1} \right)^{n-1} \right) t^n =$$

$$= \frac{1}{\sqrt{5}} \sum_{n=0}^{\infty} \left(\left(\frac{\sqrt{5} + 1}{4} \right)^{n-1} - \left(\frac{\sqrt{5} - 1}{4} \right)^{n-1} \right) t^n$$

Заметим, что коэффициент $\varphi_n = \frac{1}{\sqrt{5}} \left(\left(\frac{\sqrt{5}+1}{4} \right)^{n-1} - \left(\frac{\sqrt{5}-1}{4} \right)^{n-1} \right)$, это формула Бине для последовательности чисел Фибоначчи 1, 1, 2, 3, 5, 8, Получается, мы смогли "закодировать" всевозможные решения задачи о замощении, где при каждом n коэффициент перед t^n является решением задачи. В терминах, введенных выше, данный ряд есть производящая функция последовательности чисел Фибоначчи.

Задача о деревьях

Будем рассматривать деревья с порядком на детях. Пустое дерево рассматривать не будем. Выпишем все такие возможные деревья для $n \in \mathbb{N}$, где n - число вершин.

Далее сгруппируем слагаемые по числу вершин. После этого, рассмотрим хитрую операцию умножения, где при отделении корня, будем получать список его детей. Получим следующее:

The diagram shows two equations. The first equation, $T =$, is followed by a series of tree diagrams representing all possible trees with 1 to 6 vertices, separated by plus signs and followed by an ellipsis. The second equation, $T =$, is followed by a root node (a dot) with an arrow pointing to it from the letter t below. This root node is multiplied by a large parenthesis containing a sum of lists of children: $[] + [\cdot] + [\cdot, \cdot] + [\cdot] + [1, \cdot] + [\cdot, 1] + [\wedge] + \dots$. A bracket underneath this sum is labeled with the letter F .

Внутри получим сумму массивов F . Мы построили наше хитрое умножение так, что при умножении вершины на список, мы восстанавливаем дерево.

На массивах же операция умножения уже будет более привычная (как в полугруппах). Тогда, обозначив $[] = 1$, получим, что можно вынести из каждого слагаемых далее все элементарные деревья, которые мы складывали в самом начале. Тогда, получим

The diagram shows the equation $F = [] + [\cdot] + [\cdot, \cdot] + [\cdot] + [1, \cdot] + [\cdot, 1] + [\wedge] + \dots$. Below the first term $[]$ is an upward arrow pointing to the letter 1. Below the summation symbol $\sum$ is the text "a-дерево". The equation is then written as $1 + \sum_{a\text{-дерево}} a \cdot F = 1 + T \cdot F$.

Представим результат в виде системы

$$\begin{cases} T = tF \\ F = 1 + TF \end{cases}$$

Выразим F

$$\begin{aligned} F &= 1 + tF^2 \\ tF^2 - F + 1 &= 0 \end{aligned}$$

Откуда $F = \frac{1 \pm \sqrt{1 - 4t}}{2t}$

Корень со знаком плюс нам не подойдет (при $t = 0$ должны получать 0), поэтому далее имеем

$$F = \frac{1}{2t} \left(1 - \sum_{n=0}^{\infty} (-4)^n \frac{(2n-1)!!}{(2n)!!} t^n \right)$$

что возвращает нас к задаче о диагоналях многоугольника (принцип тот же, но ответ будет сдвинут на одну позицию в последовательности чисел Каталана).